

全国のEVユーザーによる太陽光余剰電力の 有効活用に向けたEV充電実証第3弾（春） 実証結果報告（ゴールデンウィーク編）

2026年6月
株式会社エネゲート



(株)エネゲートは、関西電力のグループ会社として、電力会社向けに計量器、キュービクル、配電自動化装置など、電力の安定供給を支える製品を製造・販売しています。

電力会社向け以外では、家庭やビル・工場等での使用電力量の「見える化」や、使用電力を削減するデマンド制御等のエネルギーマネジメントシステムを提供しております。

また、国内でEVが普及し始めた当初から充電ビジネスに参入するなど、新たな市場開拓、新製品開発を行っています。



家庭用のエネルギーマネジメント

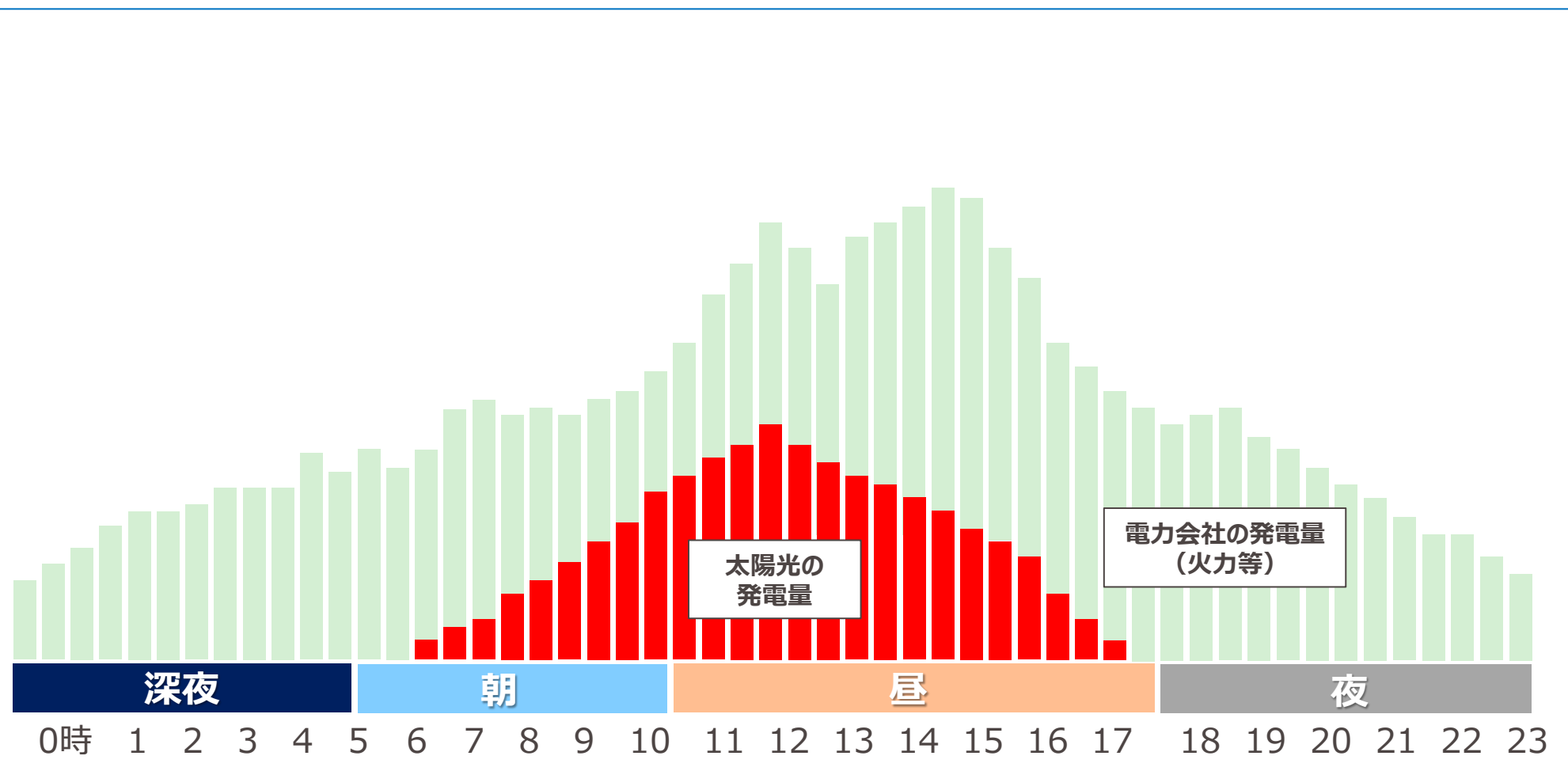


工場・ビル用のエネルギーマネジメント

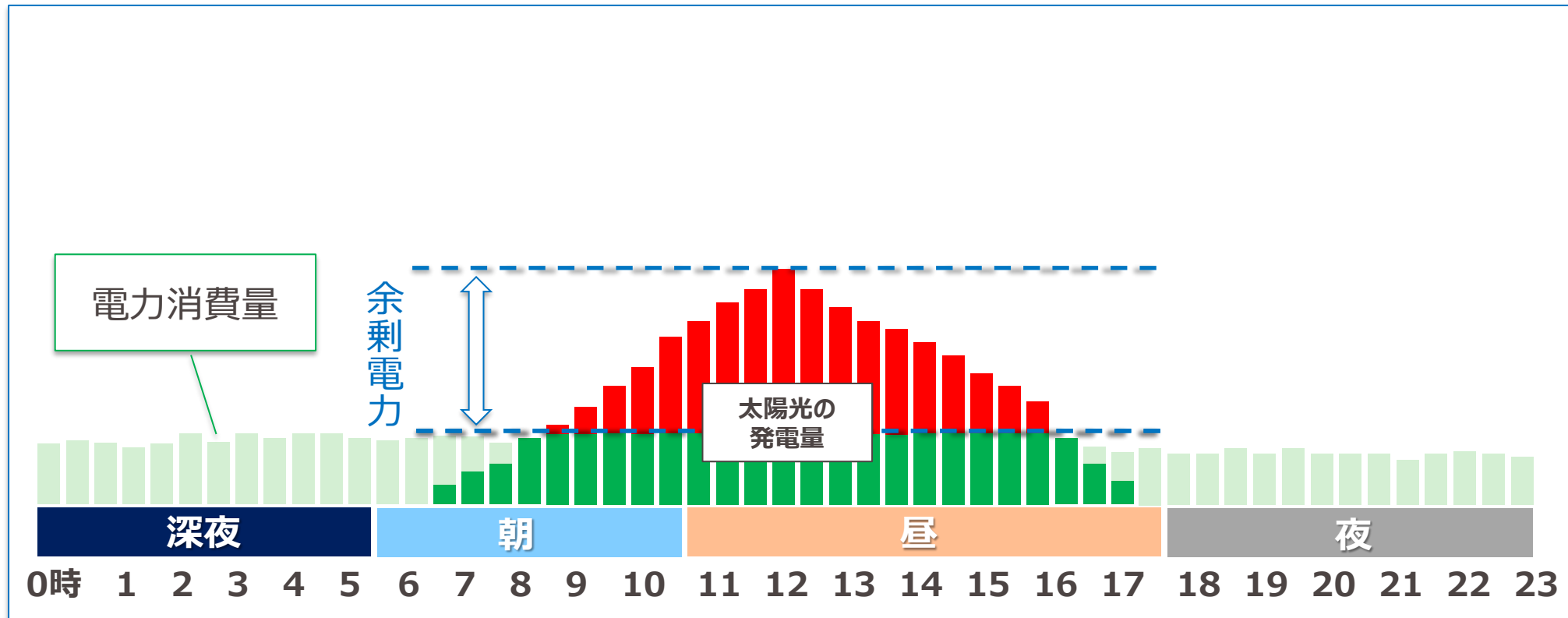


EV充電システム

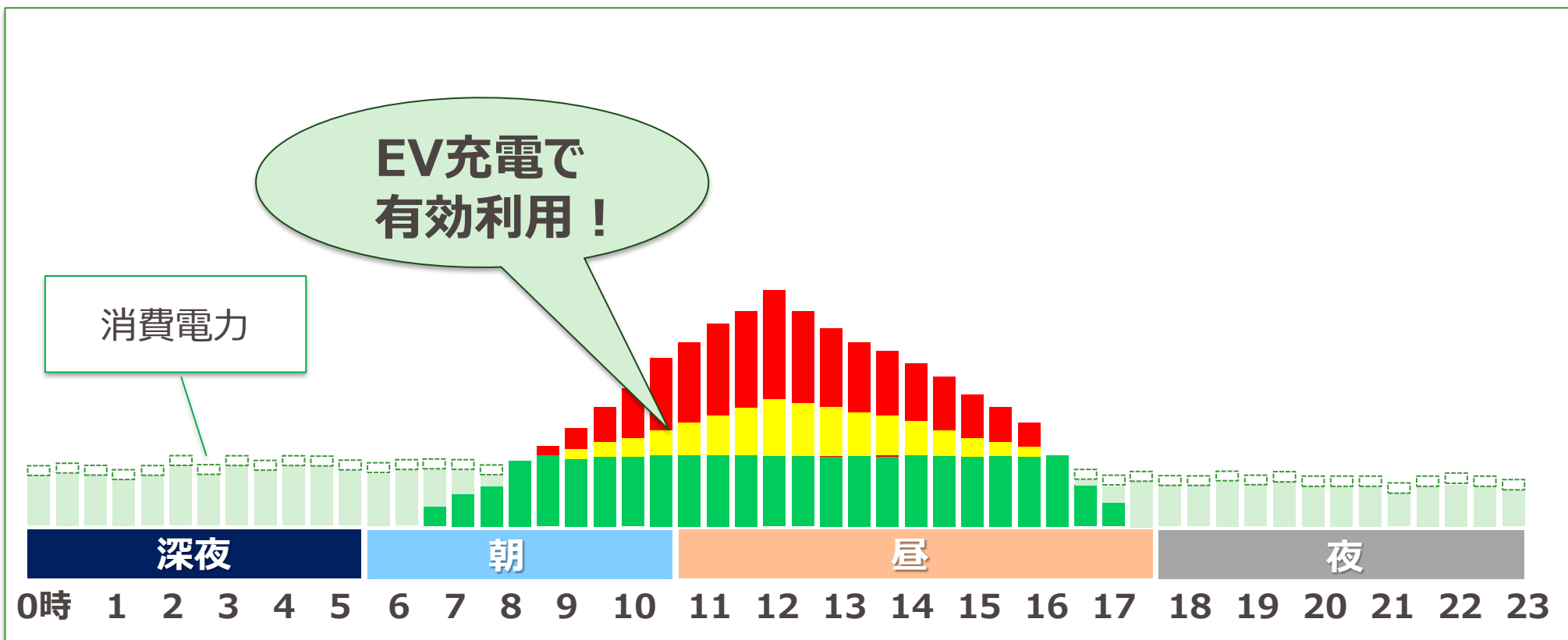
平日は太陽光の発電量に比べ圧倒的に電力消費量が高く、太陽光余剰は発生しません。



休日は平日に比べ消費電力量が大きく減少し、太陽光の発電量を下回ることがあります。その場合、電力会社は電力の需給バランスを維持するため、余剰となる太陽光の発電電力を電力系統から切り離す指令を出しています（太陽光で発電した電気が利用できていません）。



系統から切り離し捨てられている太陽光の余剰電力を少しでもE V充電で有効活用しようという取り組みです。具体的には、余剰が発生している時間帯の充電料金を割引し、E Vユーザーにはより環境にやさしい電気を安く充電していただくこととなります。



1. 目的

太陽光の余剰電力が発生しやすい（電力需要が少なくかつ太陽光の発電量が多い）時期において、太陽光の余剰電力を少しでも多くE V充電で消費拡大できるよう、広くE Vユーザーに呼びかける活動を展開していきます。

この活動を通じてE Vの価値をさらに高め、E Vの普及拡大につながれば、脱炭素社会の実現への糸口になるものと期待しています。

2. 意義

- ・本実証でE Vユーザーが割引時間帯に充電する電気は、太陽光由来のより環境にやさしい電気であることを広く知っていただくとともに、E Vユーザー一人ひとりが脱炭素社会につながる一歩を踏み出すきっかけになるものと考えています。
- ・この活動は環境省が推進する国民運動「デコ活」（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）※の一環であり、E Vユーザー、充電器設置事業者のみなさまとともに参画するものです。

※参照 [デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）](#) | 環境省



実施内容

①実施期間

2026年4月4日（土）～ 2026年5月31日（日）

②実施エリア

全国を10エリアに分けて実施

③実証参加者

事前にエコQ電アプリから登録（無料）を行っていただきます。

④割引率

10エリア毎に太陽光余剰電力の発生予測に応じて**最大50%**の割引率を設定します。

⑤割引時間帯

8時～17時

⑥割引率の事前通知

毎週2回 15時に全国10エリアの割引率をアプリでお知らせします。

⑦対象充電器

エコQ電カード・アプリで充電可能な全国の急速充電器（約2,670台）

実証期間（4月～5月）を以下の3つに分類し分析・編集します。

- （1）ゴールデンウィーク編
- （2）ゴールデンウィークを除く土日編
- （3）平日編

本編は（1）ゴールデンウィーク編です。

割引率の設定は毎週2回、各エリアの天気予報と電力会社が公表している「でんき予報」（翌3日間の太陽光発電の制御の可能性）を参考に設定しました。4/27(月)に4/29~30、4/30(木)に5/1~4、5/4(月)に5/5~6の割引率を設定しました。

	北海道	東北	関東	北陸	中部	関西	中国	四国	九州	沖縄
4/29(水)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
4/30(木)	20%	20%								
5/ 1(金)	40%							30%	30%	30%
5/ 2(土)	30%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
5/ 3(日)			30%							
5/ 4(月)							20%		20%	
5/ 5(火)	30%	50%	50%	40%	50%	50%	50%	50%	50%	
5/ 6(水)	40%	40%	30%	30%	30%	40%	40%	40%	40%	

今年はGW前半で天候の悪い日が多く太陽光余剰が発生しないエリアがありました
が、中旬以降はほぼ全エリアで余剰が発生しました。5月5日(火)の全国の太陽光余
剰は最大で2,540万kW発生しました。

2025年 GW 太陽光余剰発生実績

(万kW)

		北海道	東北	関東	北陸	中部	関西	中国	四国	九州	沖縄
4月29日	火		177			48	135	72	109	424	
4月30日	水		241			47		52	90	284	
5月1日	木		245			6		75	26	19	
5月2日	金		70						83	396	
5月3日	土	14	356		1	95	212	135	130	386	
5月4日	日	27	213			91	173	150	128	509	
5月5日	月	15	344			98	237	161	108	404	
5月6日	火										

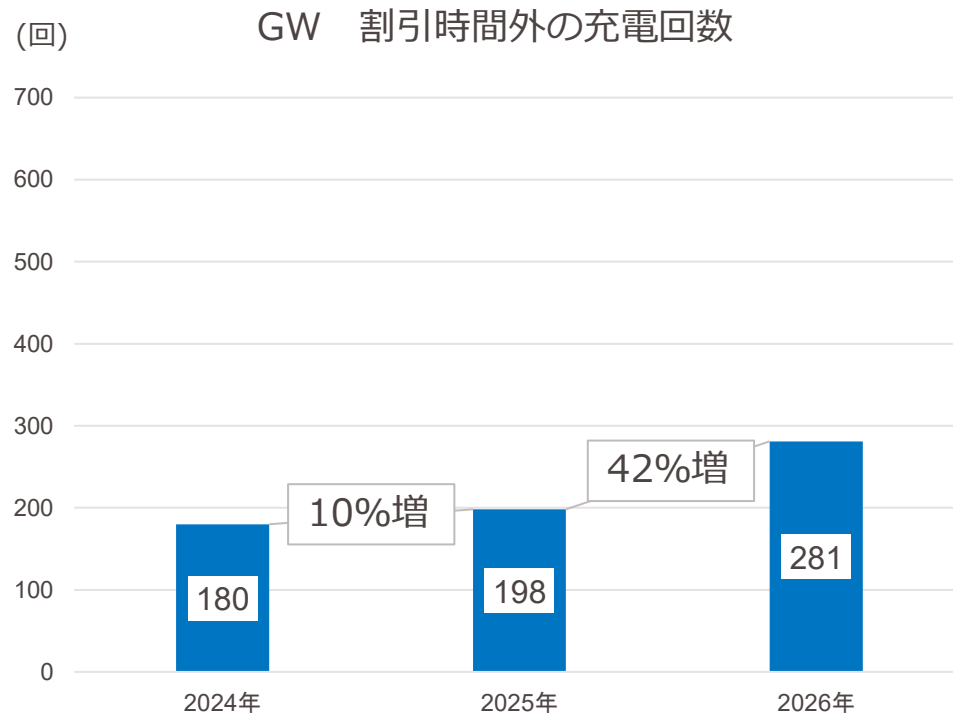
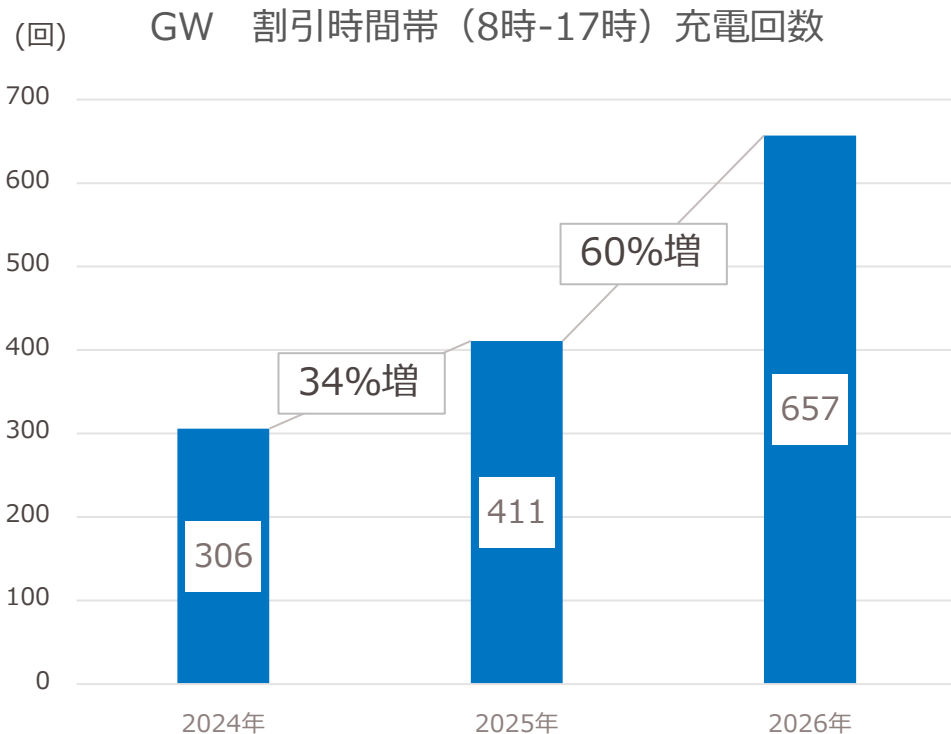
2026年 GW 太陽光余剰発生実績

		北海道	東北	関東	北陸	中部	関西	中国	四国	九州	沖縄
4月29日	水								26	189	
4月30日	木		49								
5月1日	金	14							40	460	3
5月2日	土	27	313	513	48	176	280	148	103	383	1
5月3日	日	15	53	2	18						
5月4日	月		74	373	23	51	132	74	80	581	
5月5日	火	70	365	633	35	283	270	180	137	564	
5月6日	水	50	323	12	27			48	54	174	

4/30(木)に設定した5/3の東日本と、5/4のほぼ全国で割引率を0%と設定しましたが、太陽光余剰が発生しました。
(4/30時点での天気予報の外れが原因です。)

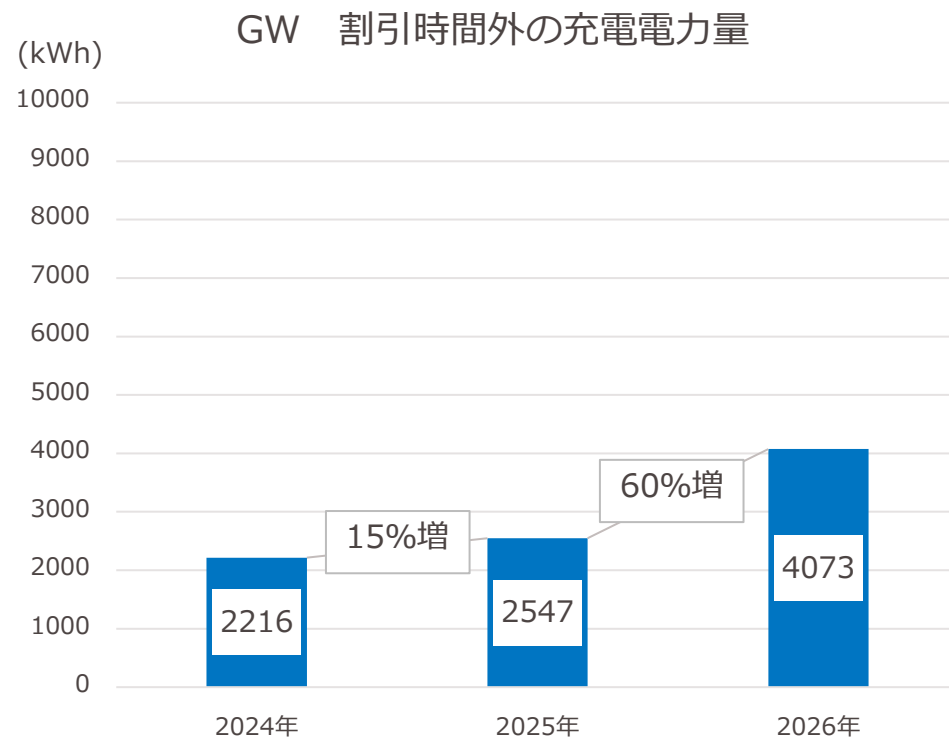
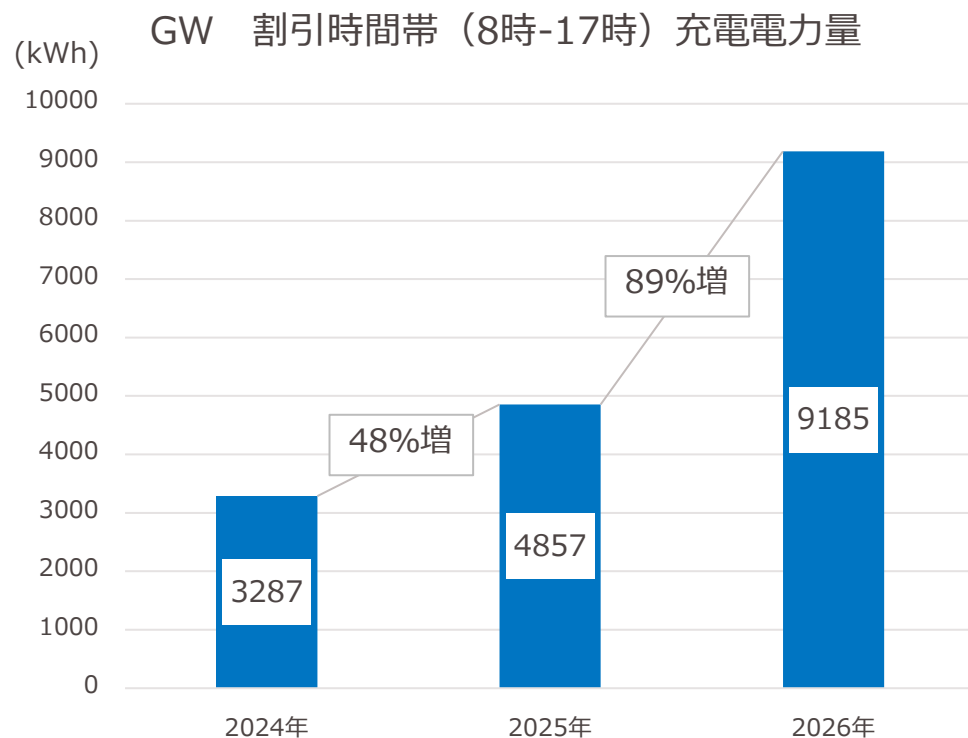
	北海道	東北	関東	北陸	中部	関西	中国	四国	九州	沖縄
4/29(水)								26	189	
4/30(木)		49								
5/ 1(金)	14							40	460	3
5/ 2(土)	27	313	513	48	176	280	148	103	383	1
5/ 3(日)	15	53	2	18						
5/ 4(月)		74	373	23	51	132	74	80	581	
5/ 5(火)	70	365	633	35	283	270	180	137	564	
5/ 6(水)	50	323	12	27			48	54	174	

2025年から実証を開始していますので、2024年⇒2025年の伸びは昨年の実証効果、さらに2026年の伸びが今年の実証効果となります。エコQ電会員数の伸び等のベース的な伸びは考慮していませんが、2024年⇒2025年の実証効果は34%増、2025年⇒2026年の実証効果は60%増となりました。



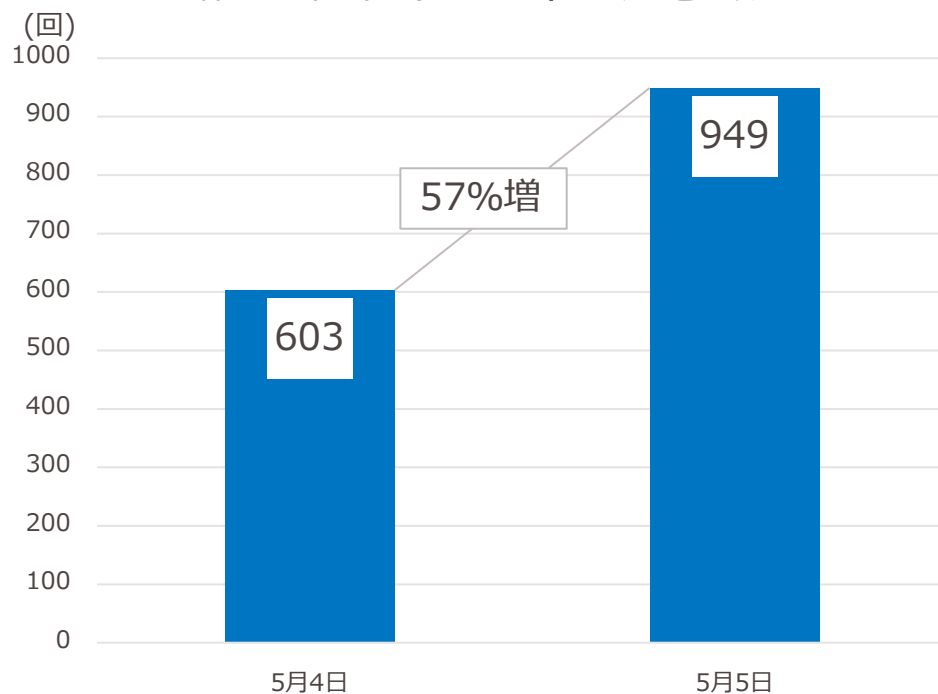
前頁の1日あたり充電回数と同様に1日あたり充電電力量を評価しました。
2024年⇒2025年の実証効果は48%増、2025年⇒2026年の実証効果は89%増となりました。

充電回数・充電電力量ともに実証を2年続けた効果が表れているといえます。

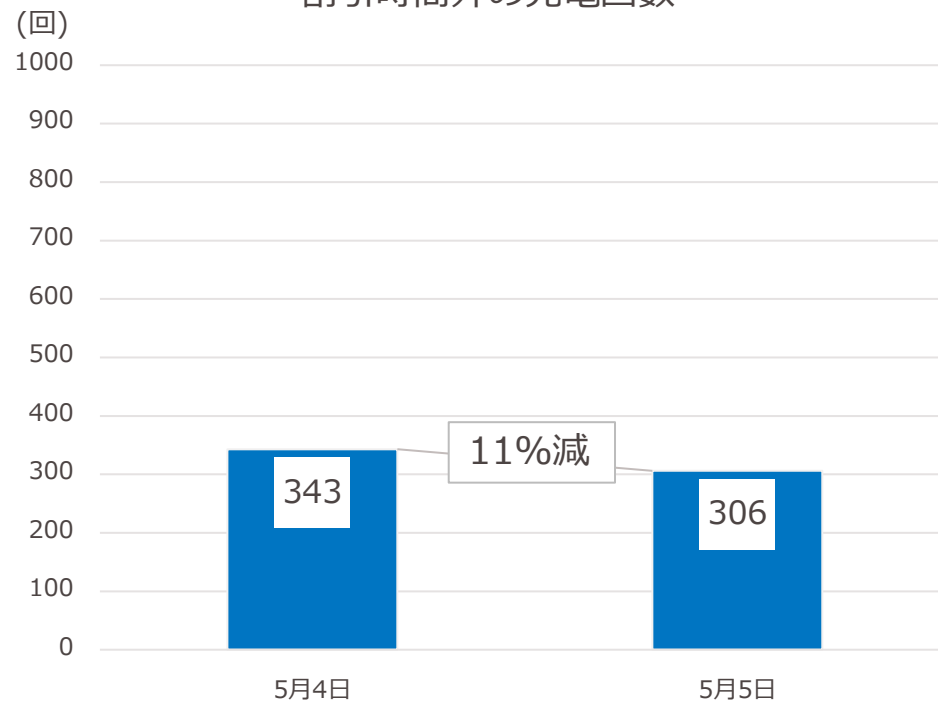


全国的に割引率を設定した5/5(火)と割引率を一部のエリアしか設定しなかった5/4(月)の充電回数を比較しました。5/4(月)は天気予報が外れ、結果的に天気が回復しましたので、両日の天候影響はわずかで、割引率設定の違いによる充電回数が評価できます。割引時間帯での充電回数は57%増となり価格誘導（量）効果があったといえます。また、割引時間帯以外の充電回数が減少していることから、夜から昼へのシフト効果もあったといえます。

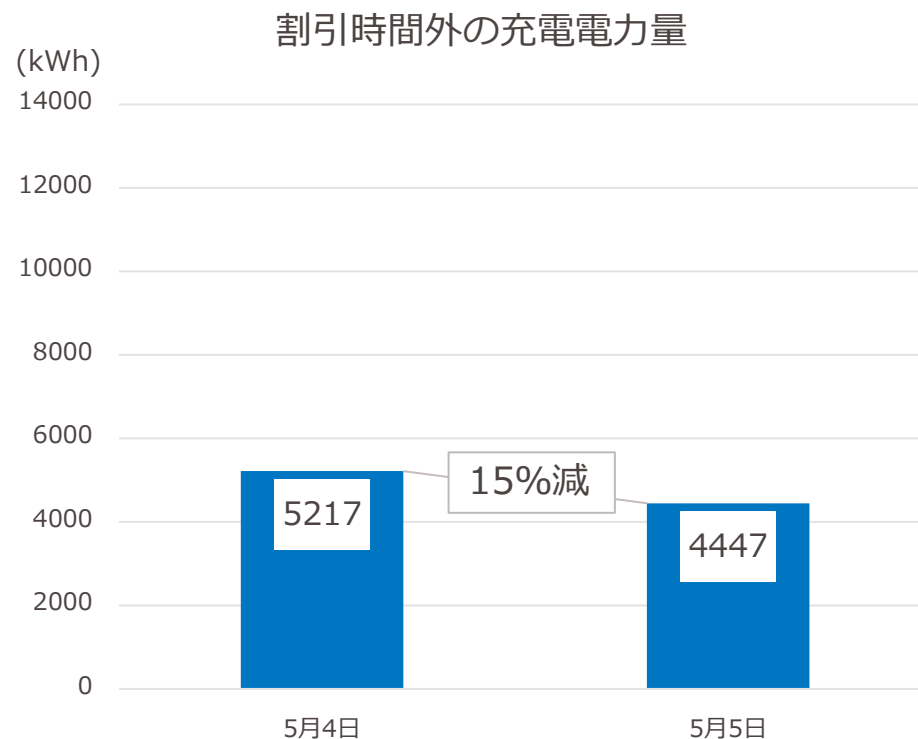
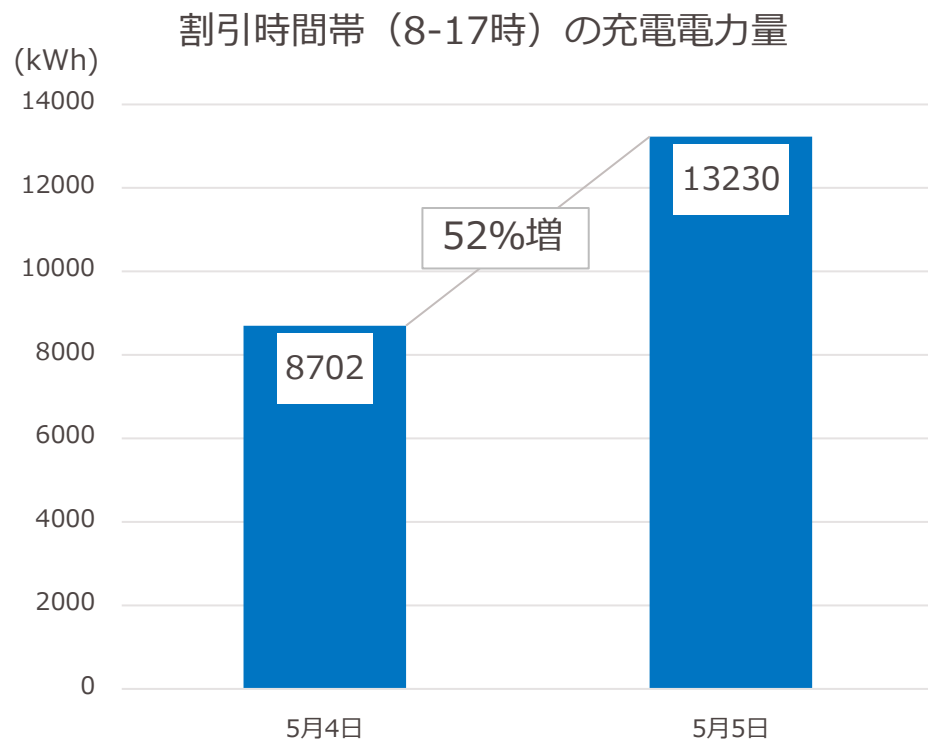
割引時間帯（8-17時）の充電回数



割引時間帯外の充電回数

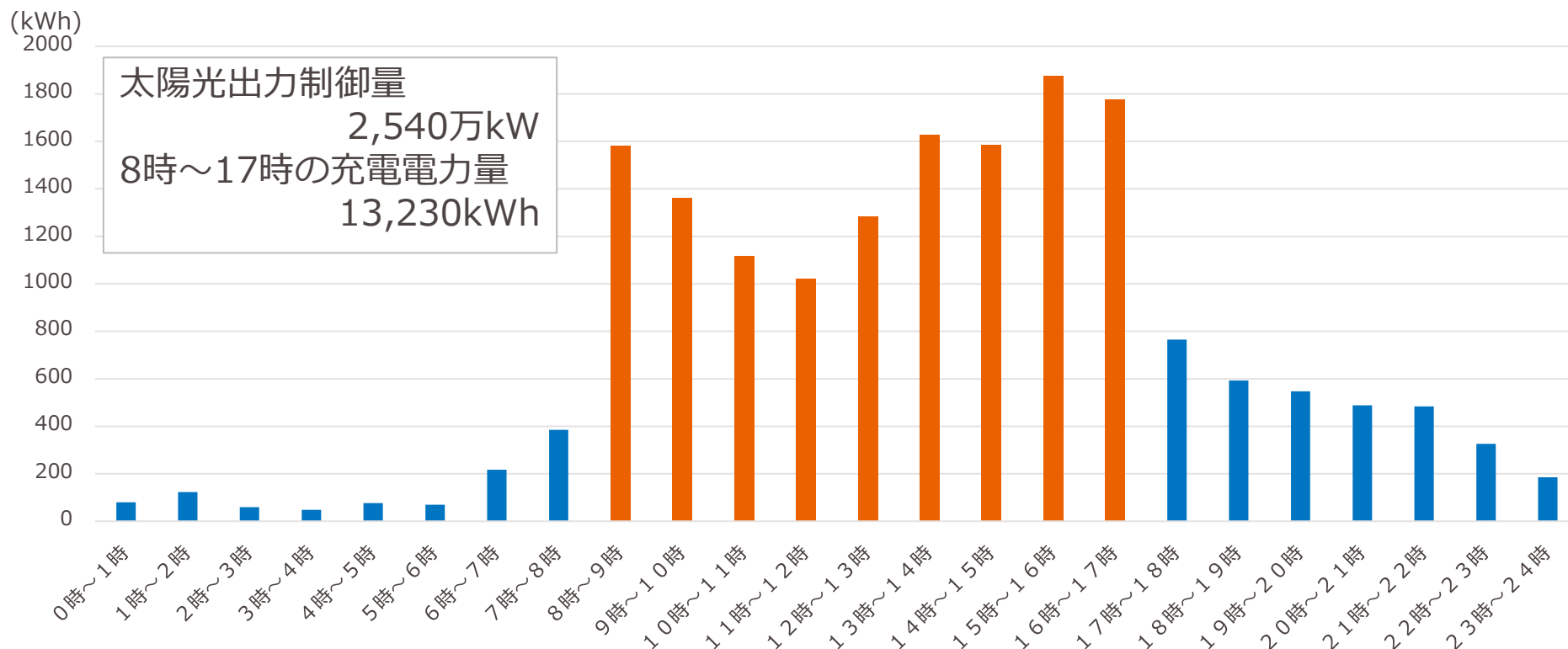


前頁の1日あたり充電回数と同様に充電電力量を評価しました。
割引時間帯での充電電力量は52%増となり価格誘導（量）効果はあったといえます。
また、割引時間帯以外の充電電力量が15%減少していることから夜から昼へのシフト効果もあったといえます。化石燃料中心の電力消費量が減り、再エネ中心の電力量が増加したことになります。



全国で最大の太陽光の余剰電力が発生した5月5日(火)の時間帯別充電電力量は以下のとおりです。8時から充電電力量が大幅に増加しており、割引時間帯を意識した行動がみられます。当日、全国での太陽光余剰（出力制御）電力である約2,540万kWに対し、8～17時の充電電力量は約13,230kWhとわずかな量でした。

5月5日（火）時間帯別充電電力量

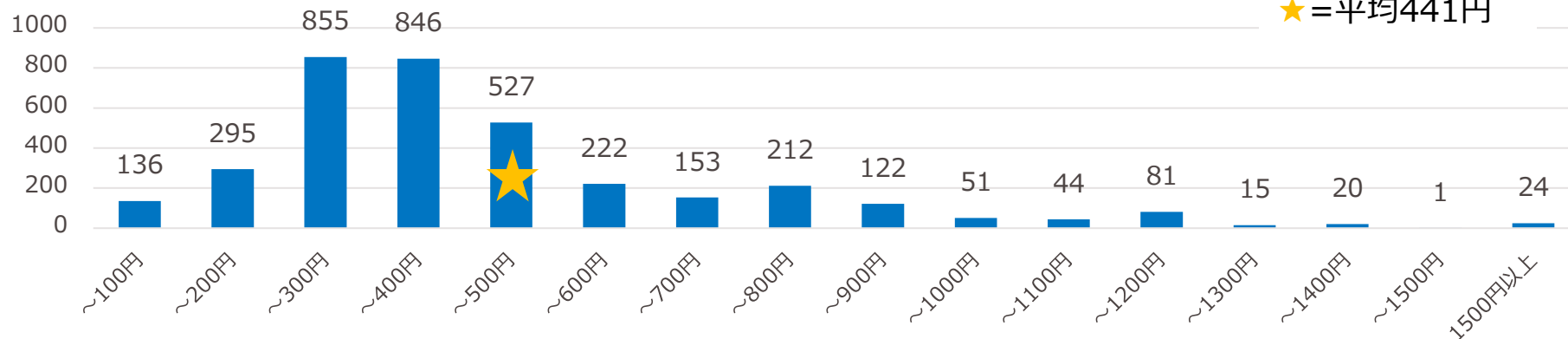


約3,600件の割引適用料金の内、2,660件(約74%)が500円以下で充電していました。
また、2,470件(68%)が家庭用の電気料金水準以下(40円/kWh)で充電していました。

割引後請求料金の件数分布

n=3604

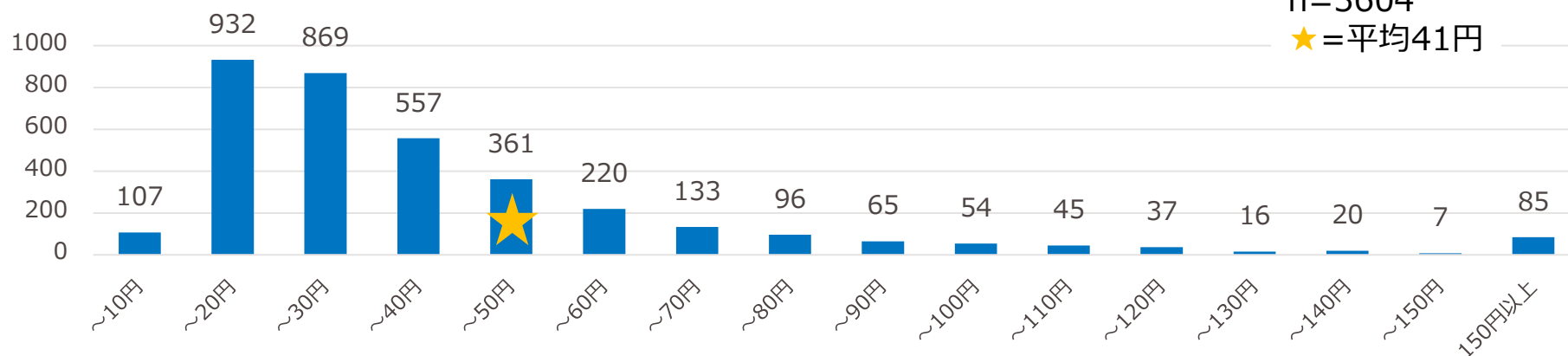
★=平均441円



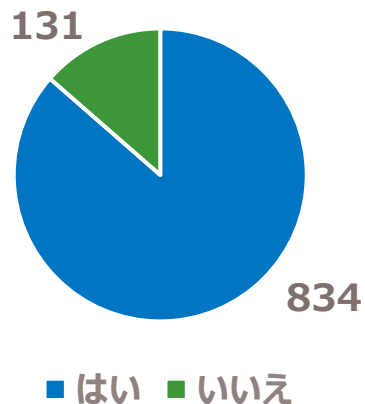
1kWh当たりの単価の件数分布

n=3604

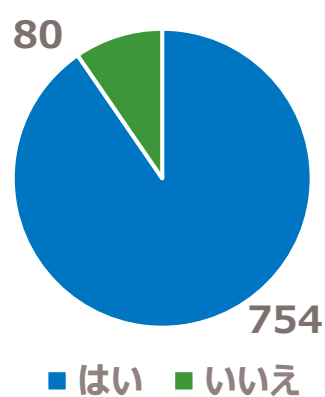
★=平均41円



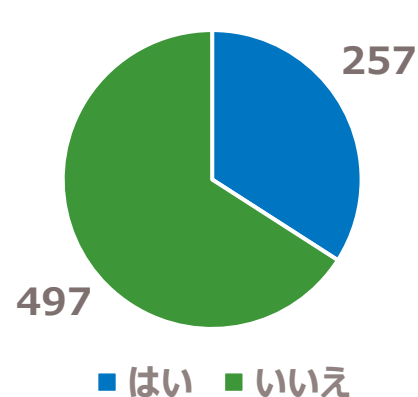
キャンペーン期間中に充電を行いましたか？(86%)



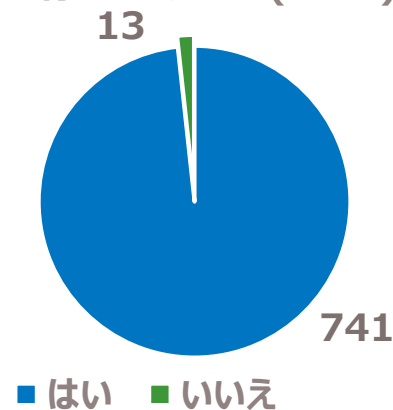
キャンペーンを知って充電を行いましたか？(90%)



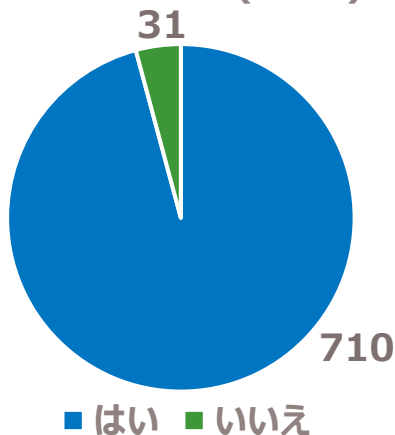
昨年のキャンペーンにも参加されましたか？(34%)



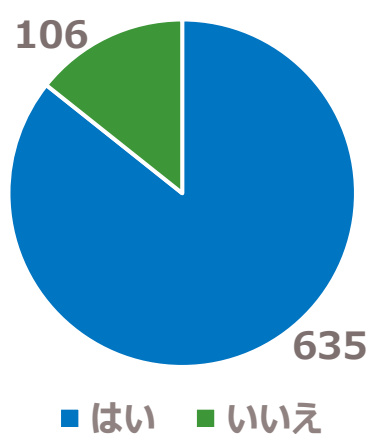
割引時間帯(8時～17時)に充電を行いましたか？(98%)



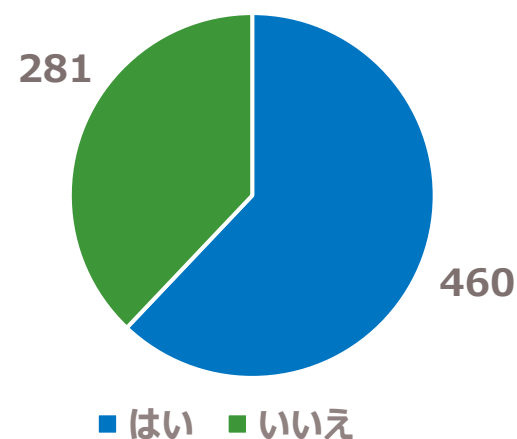
環境にやさしい取り組みだと思いましたか？(96%)



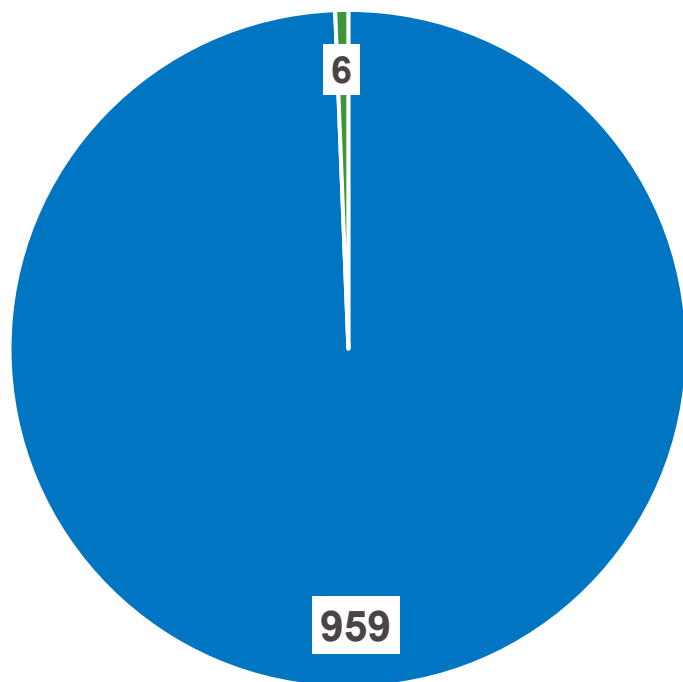
環境にやさしい電気で充電していたことを知っていましたか？(86%)



自宅で充電するよりも安くなるかどうかまで考えましたか？(62%)



今後もこのようなキャンペーンがあれば参加しますか(99.4%)



■ はい ■ いいえ

お客さまの声（自由記述欄をA I 解析）

【好意的な意見】

- ・太陽光余剰電力の活用という「環境価値」に対する共感が非常に多い
- ・物価高の中で「安く充電できた」ことへの感謝が非常に多い
- ・企画そのものを評価する声も多数

【要望・意見】

- ・継続要望が圧倒的多数
(通年、春・秋等の頻度等)
- ・利用できる充電器台数を増やしてほしい
- ・高出力化の要望
- ・割引率・割引日への不満 (0%や地域差)
・・・実証の主旨からは仕方ないことではあるが
- ・割引率の通知方法 (アプリ改善)

自由記述欄472件より

充電電力量を2024年比でみると昨年の48%増に対し、今年は89%増と大幅に伸び、実証を2年継続した効果が表れています。

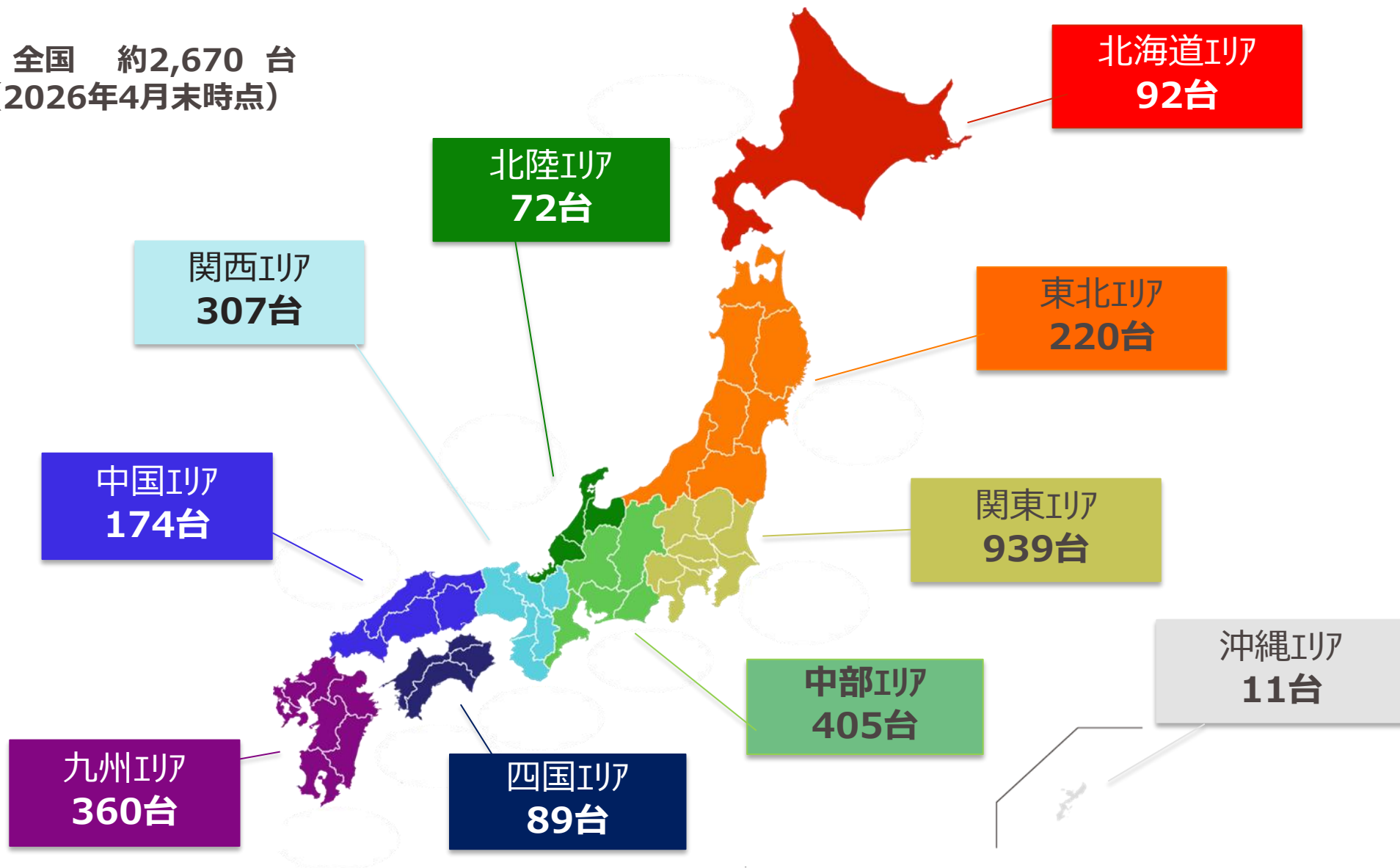
また、全国的に割引を適用した日と割引率の設定が一部のエリアに止まった日の充電電力量を比較すると、量・シフト面での価格誘導効果がみられました。化石燃料中心の電力消費量が減り、再エネ中心の電力量が増加したことになります。

一方で、5月5日(火)の太陽光出力制御(余剰)量である約2,540万kWに対し、割引時間帯でのEV充電電力量は約13,230kWhとわずかな量でした。

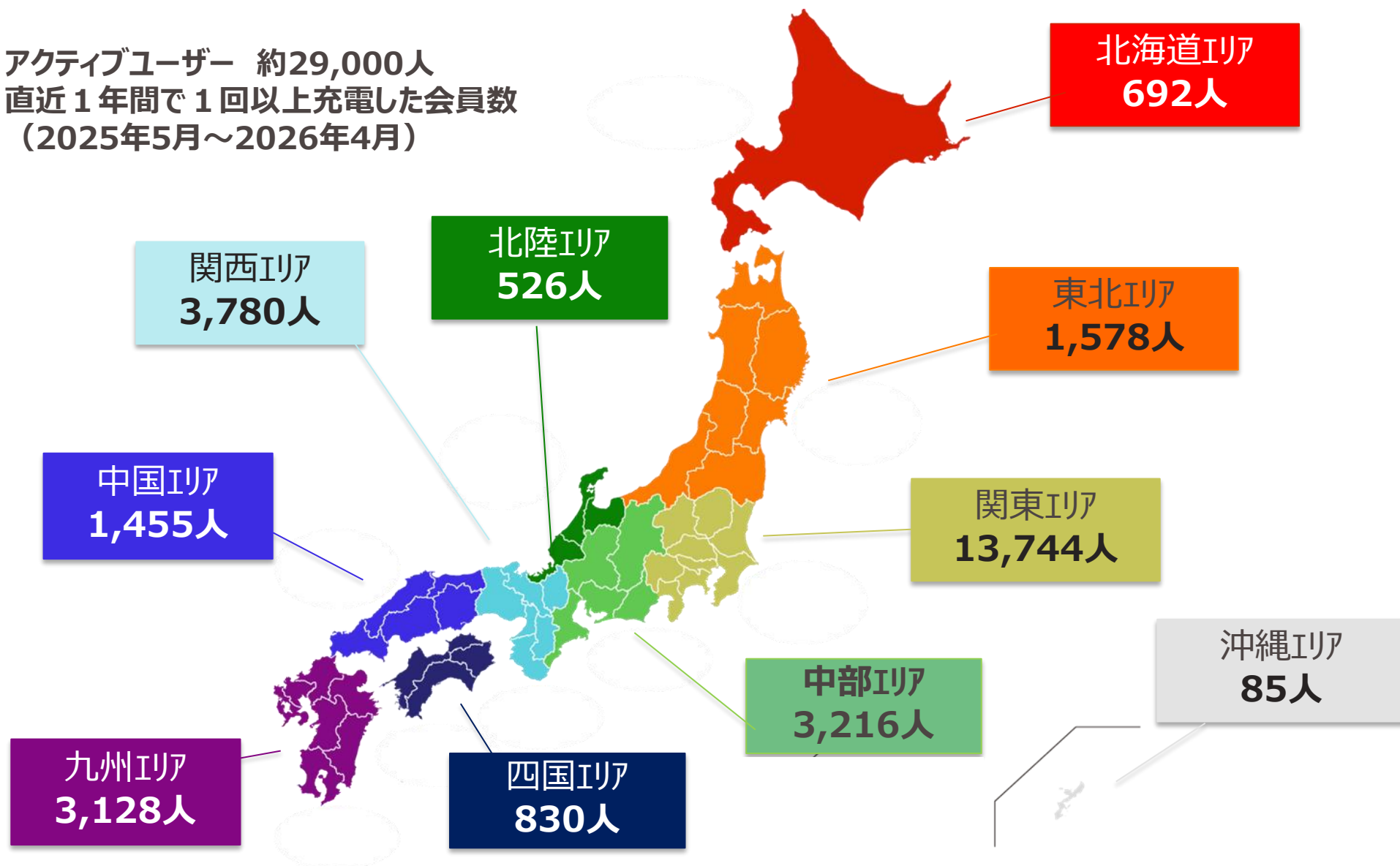
ゴールデンウィーク期間中に充電した会員(実証参加者)は約4,000人で、昨年に比べ約40%増加しました。この取組みが現在のEV・PHEVユーザー約65万人に広がれば約160倍の規模となります。さらに、EV・PHEVの普及率が現在の1%強から10%に拡大すればさらに10倍となり、太陽光余剰の有効活用が大きく進むと考えられます。

以上のことから、この取組みを来年以降も継続していくことに意義があるのではないかと考えています。

全国 約2,670 台
(2026年4月末時点)



アクティブユーザー 約29,000人
直近1年間で1回以上充電した会員数
(2025年5月～2026年4月)



昨春に比べ、東北・関西・中国エリアでは原子力発電所が定期点検の影響で、太陽光の発電電力量を受け入れやすくなりますが、九州エリアはさらに厳しい状況です。

関東エリアは柏崎6が再稼働し、3月に初めて太陽光余剰が発生しました。

		24.9	24.10	24.11	24.12	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	25.10	25.11	25.12	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6
東北電力	女川2	×	×	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	×	×	×	△	○

東京電力	柏崎6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	○	○	○
------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

関西電力	美浜 3	○	○	○	○	○	○	△	×	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
	高浜 1	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	×	×	△	○	○	○	○	○	○
	高浜 2	○	○	△	×	×	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×
	高浜 3	○	○	○	○	○	△	×	×	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	×	×	×
	高浜 4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	△	○	○	○	○	○	○	○
	大飯 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	×	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	大飯 4	○	○	○	△	×	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	×	×	△

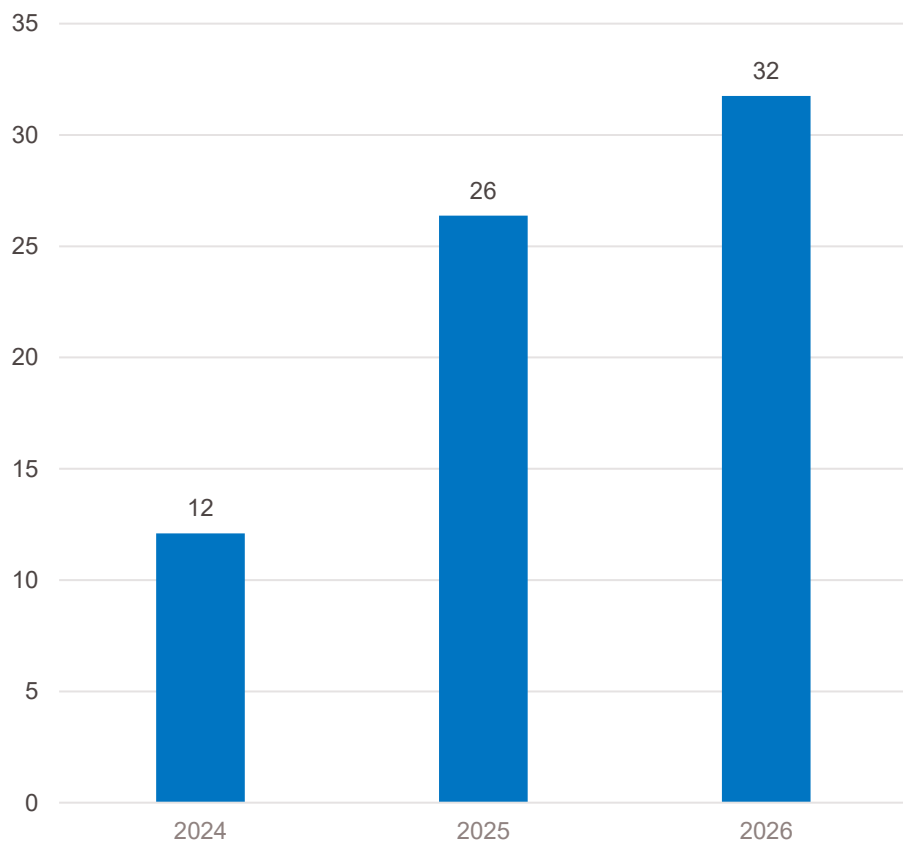
中国電力	島根2	×	×	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×
------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

四国電力	伊方3	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	×	×	△	○	○	○	○	○
------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

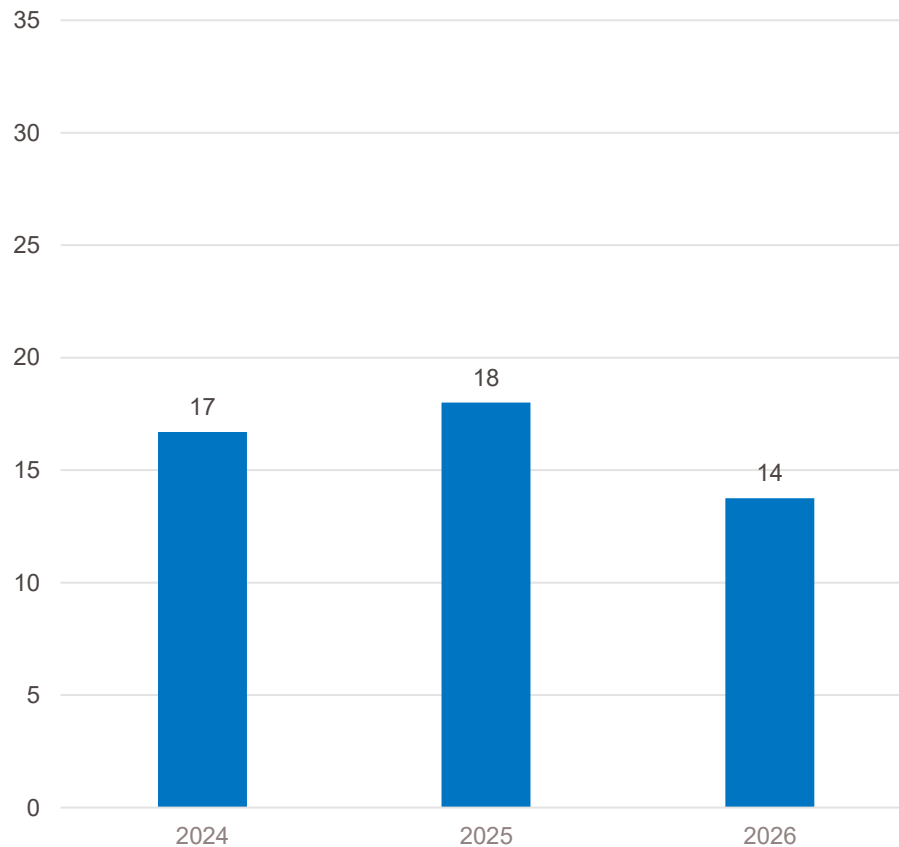
九州電力	玄海3	○	○	○	○	○	○	△	×	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	玄海4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	×	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○
	川内1	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	×	×	△	○	○	○	○	○
	川内2	△	×	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	×	△	○	○	○
		24.9	24.10	24.11	24.12	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	25.10	25.11	25.12	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6

北海道エリア	P.24 ~ P.25
東北エリア	P.26 ~ P.27
関東エリア	P.28 ~ P.29
北陸エリア	P.30 ~ P.31
中部エリア	P.32 ~ P.33
関西エリア	P.34 ~ P.35
中国エリア	P.36 ~ P.37
四国エリア	P.38 ~ P.39
九州エリア	P.40 ~ P.41
沖縄エリア	P.42 ~ P.43

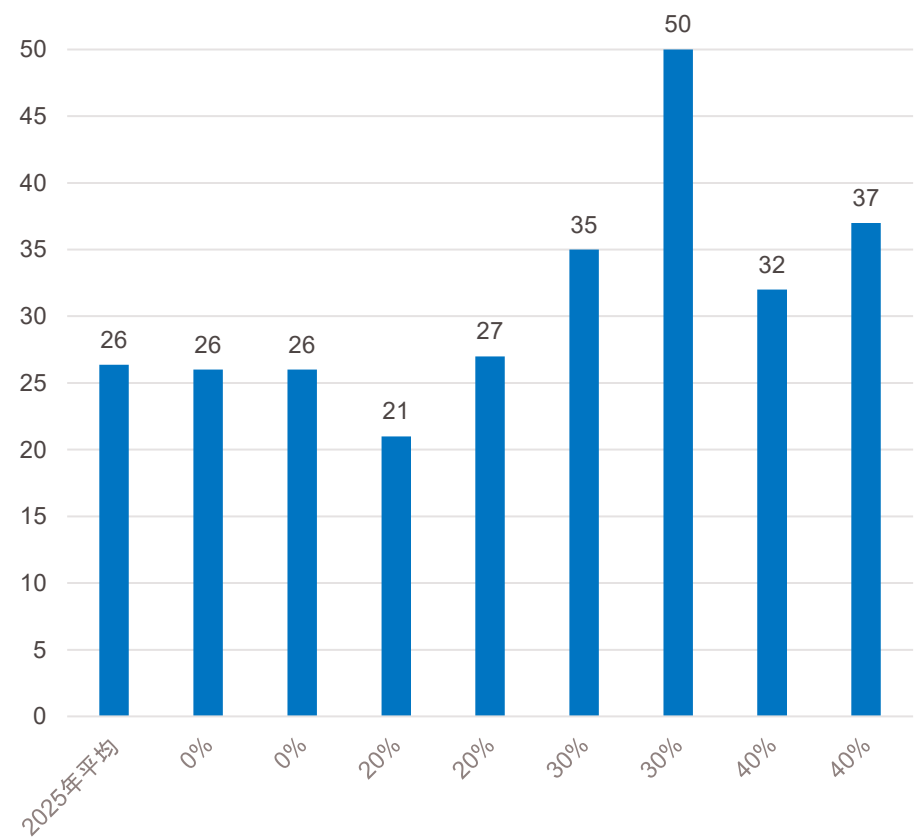
割引時間帯の平均充電回数



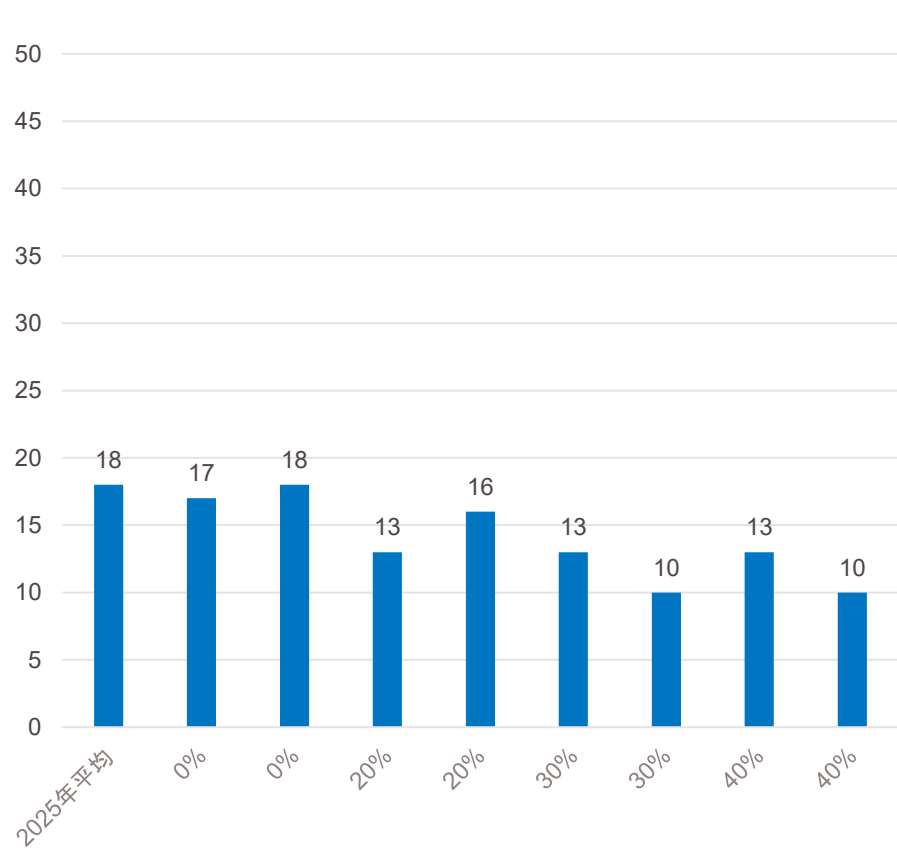
割引時間帯外の平均充電回数



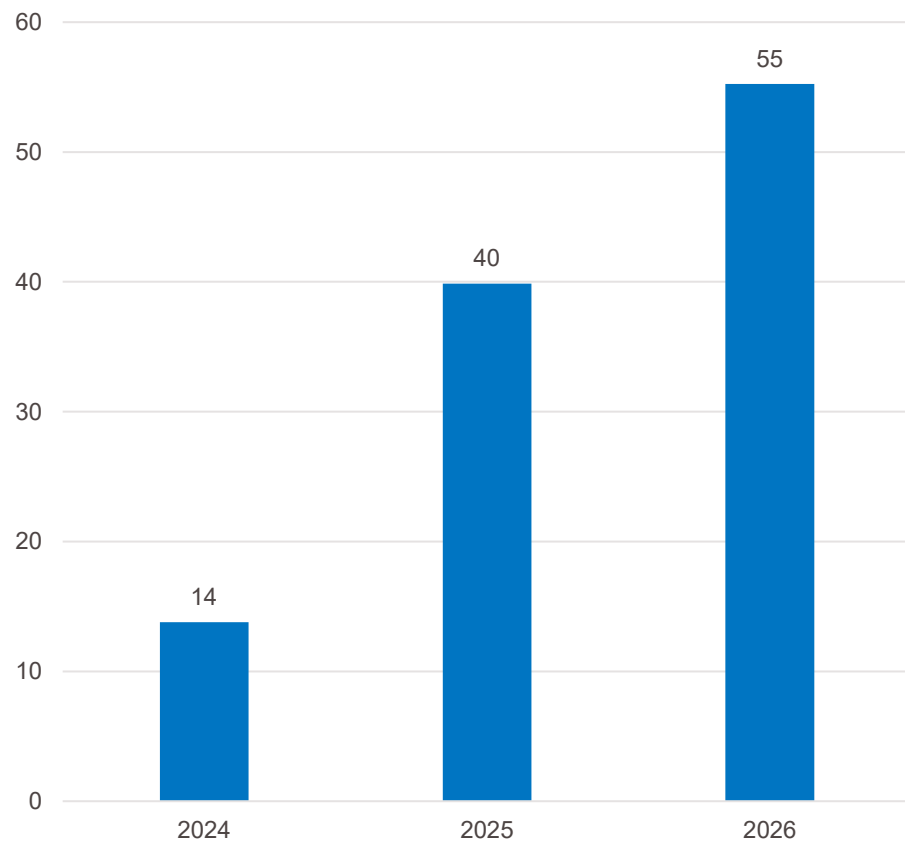
割引時間帯(8-17時)の割引率別充電回数



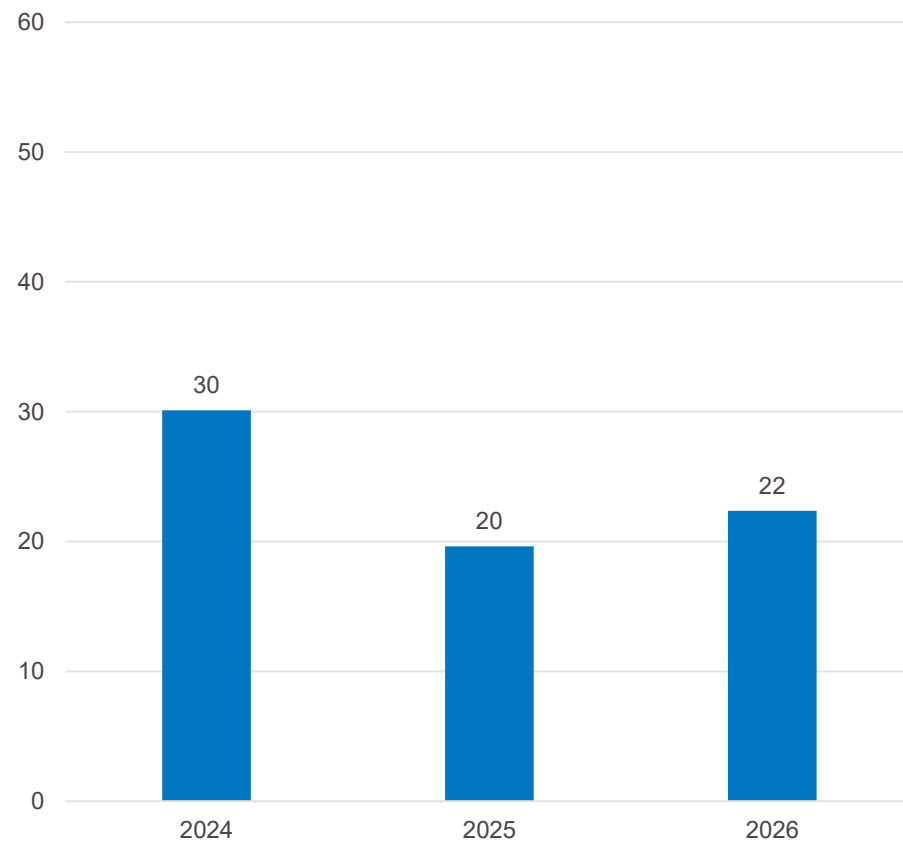
割引時間帯外の割引率別充電回数



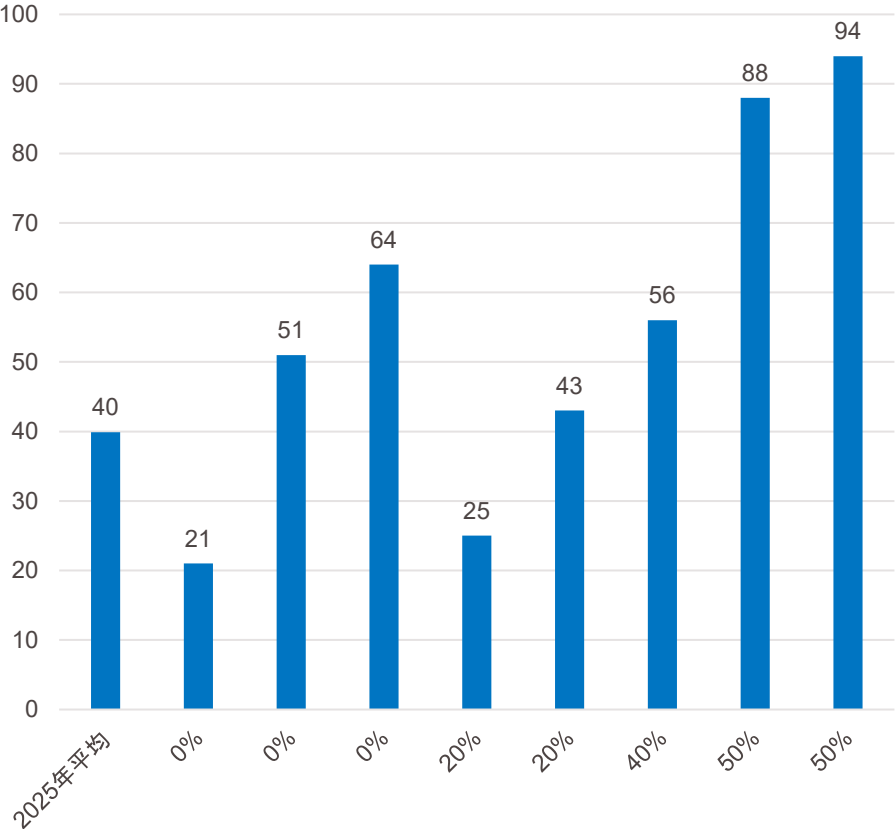
割引時間帯の平均充電回数



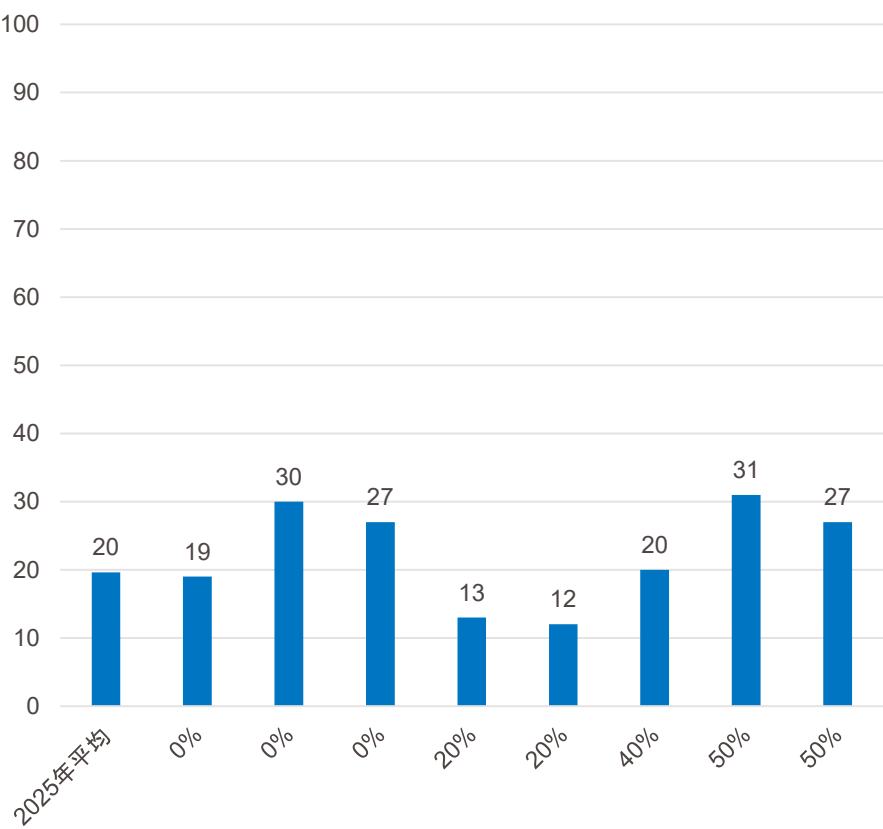
割引時間帯外の平均充電回数



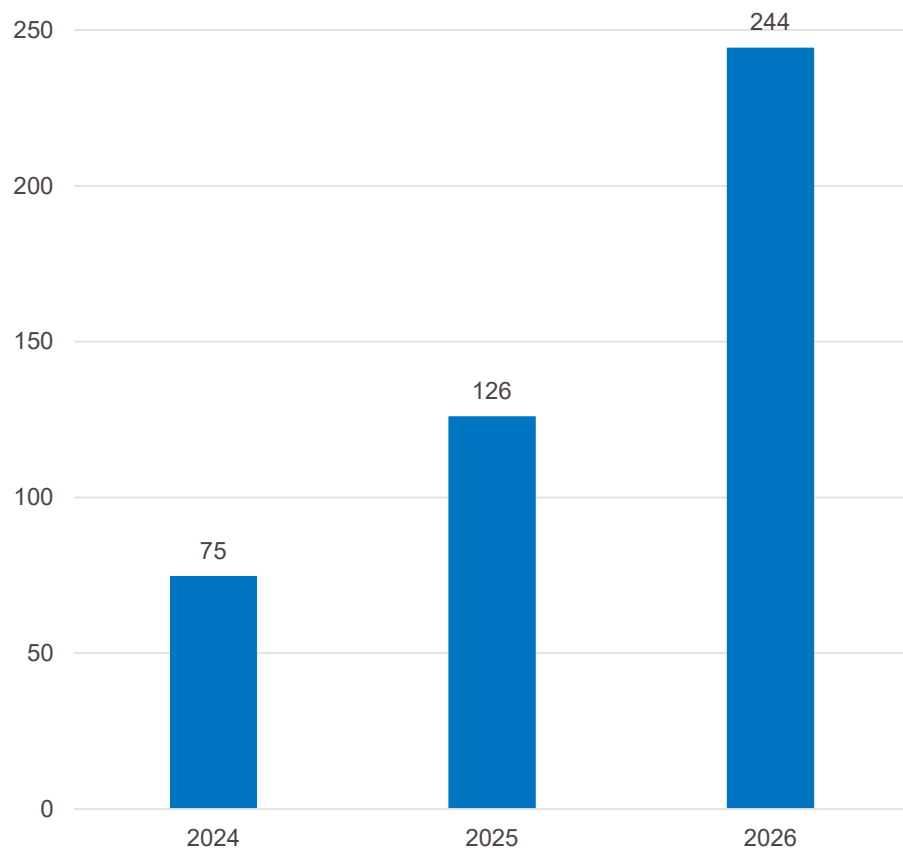
割引時間帯(8-17時)の割引率別充電回数



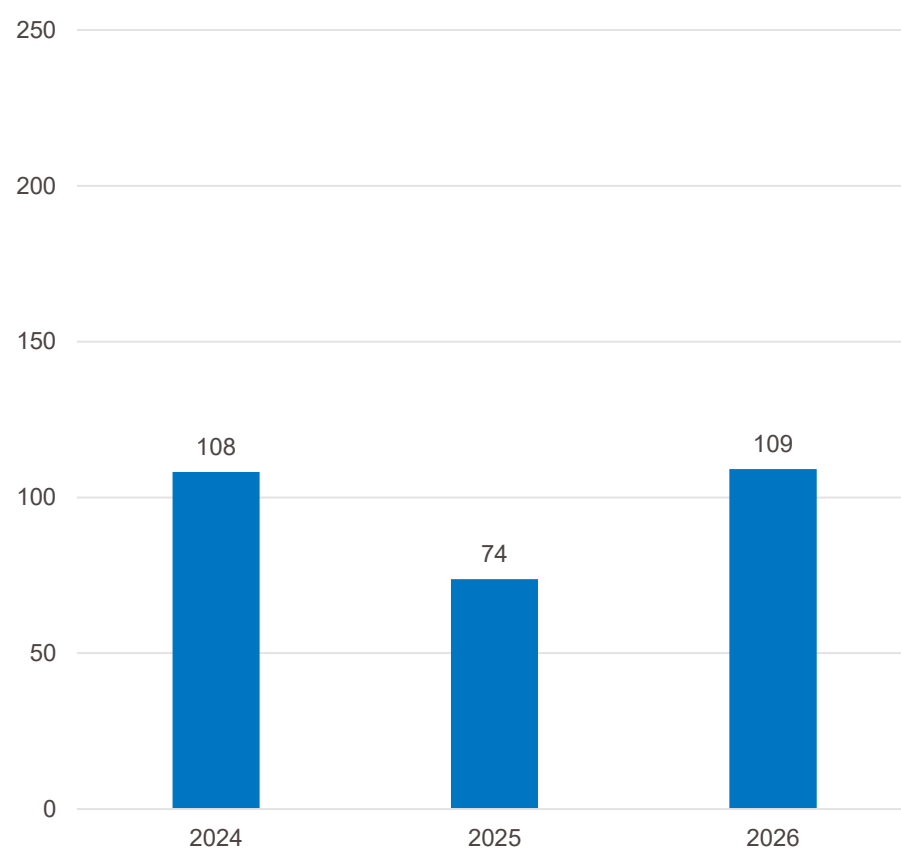
割引時間帯外の割引率別充電回数



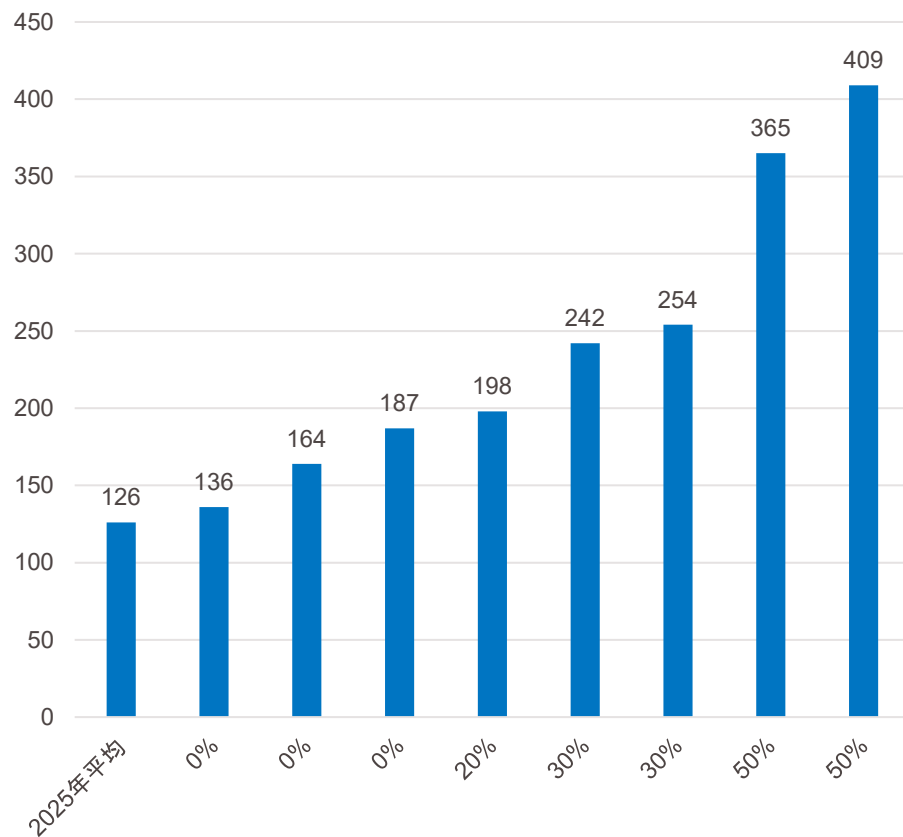
割引時間帯の平均充電回数



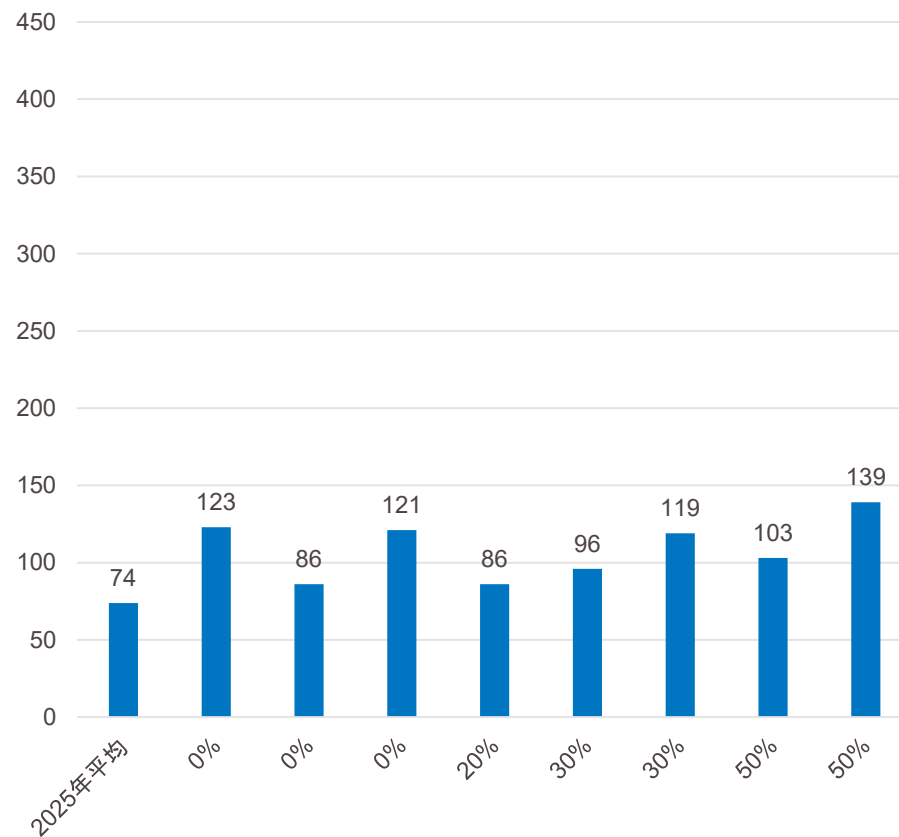
割引時間帯外の平均充電回数



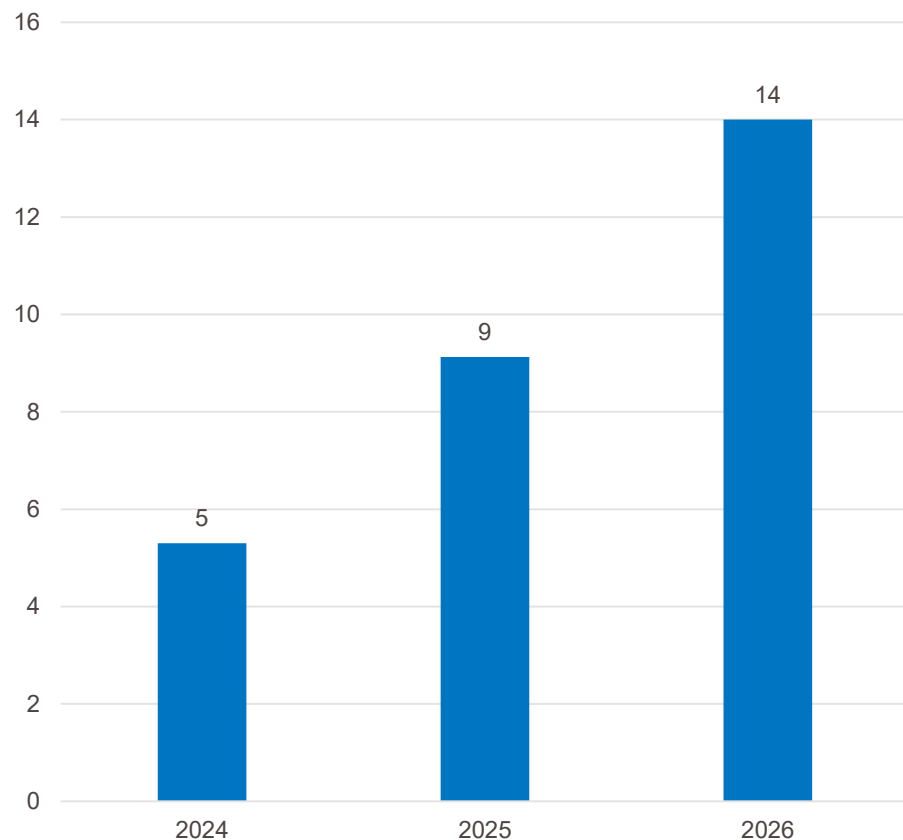
割引時間帯(8-17時)の割引率別充電回数



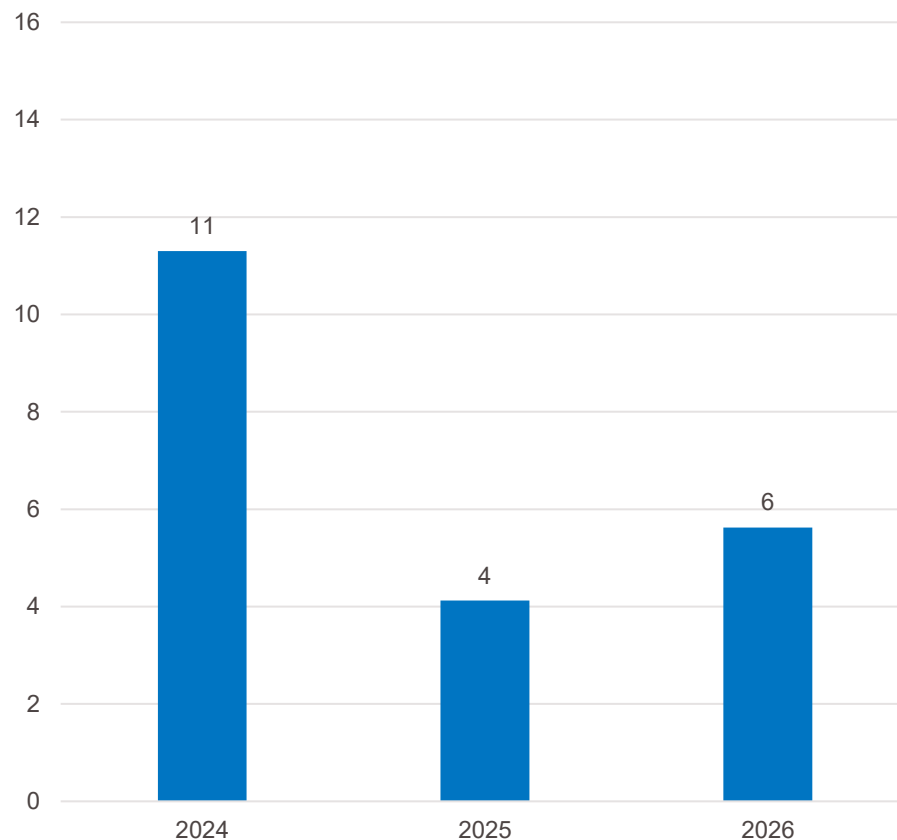
割引時間帯外の割引率別充電回数



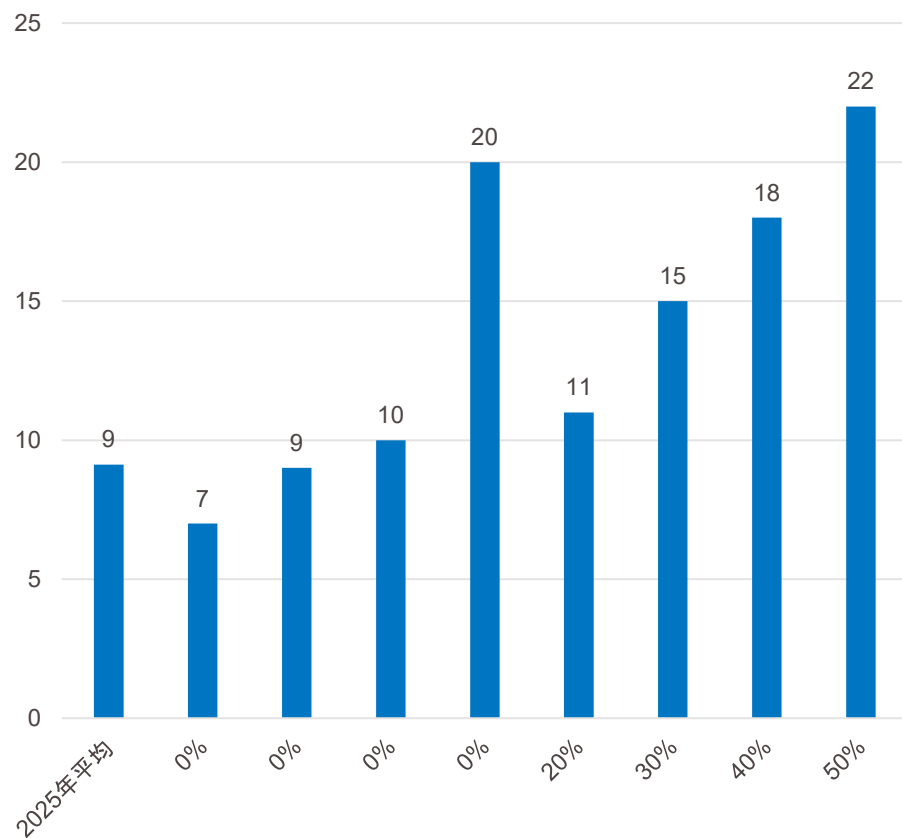
割引時間帯の平均充電回数



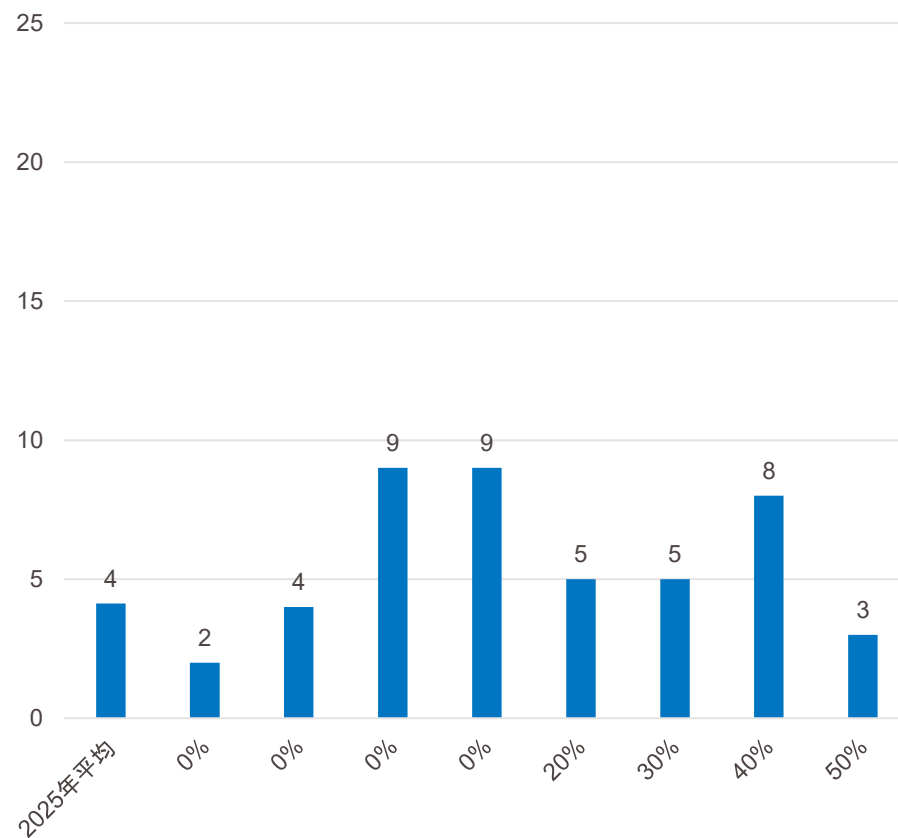
割引時間帯外の平均充電回数



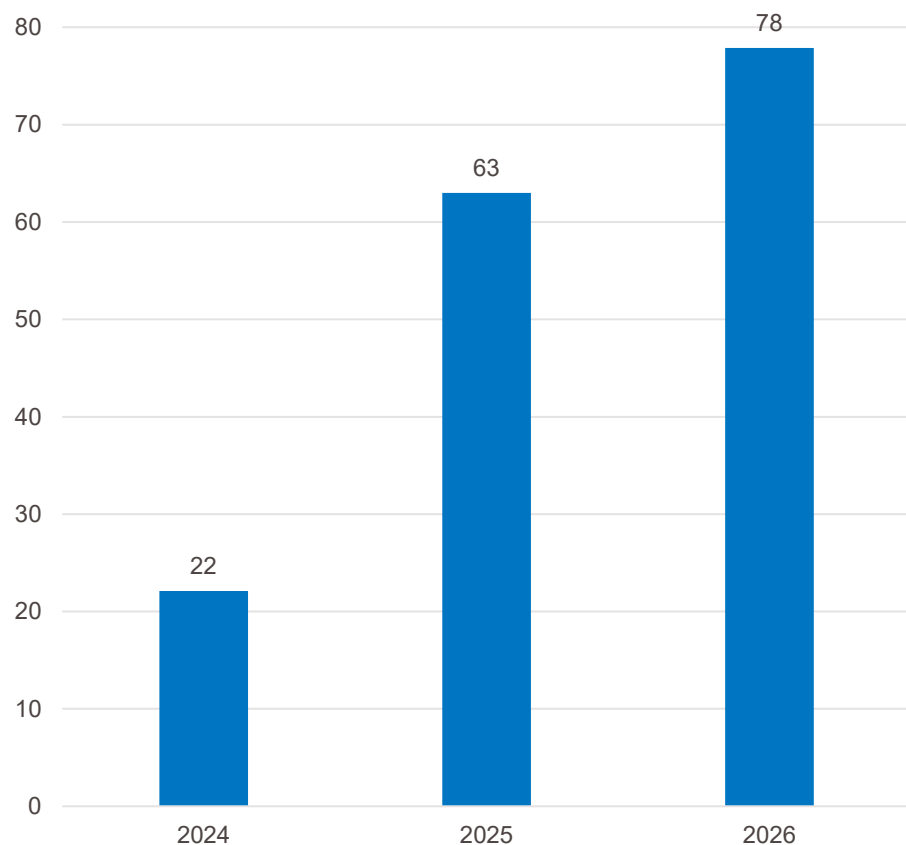
割引時間帯(8-17時)の割引率別充電回数



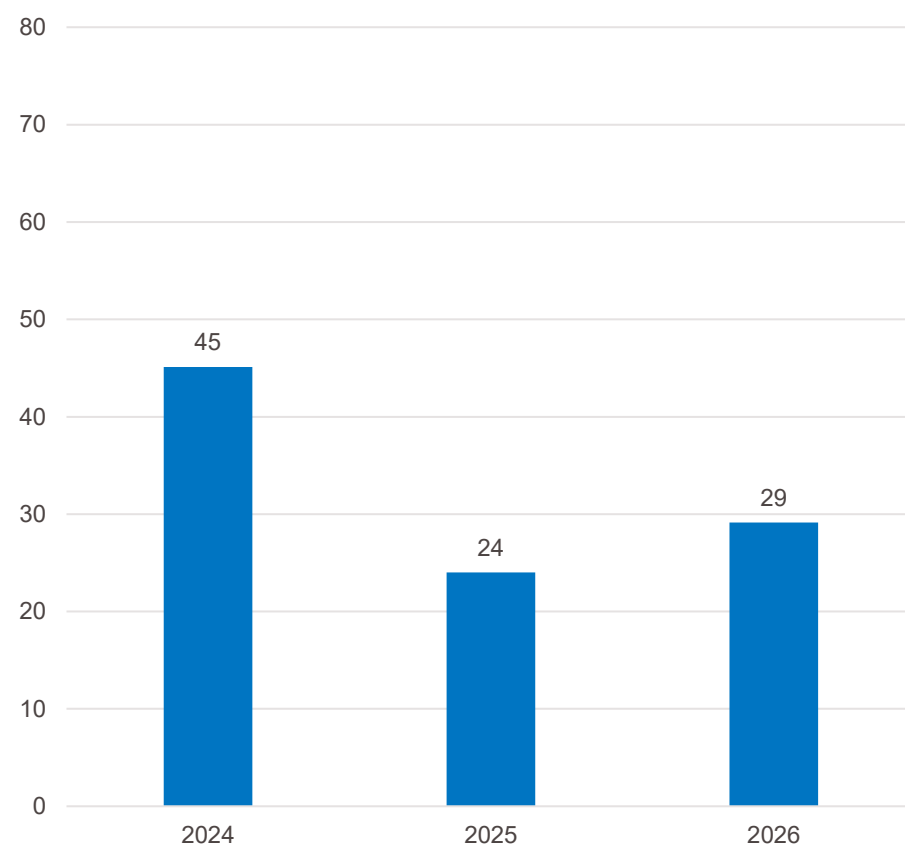
割引時間帯外の割引率別充電回数



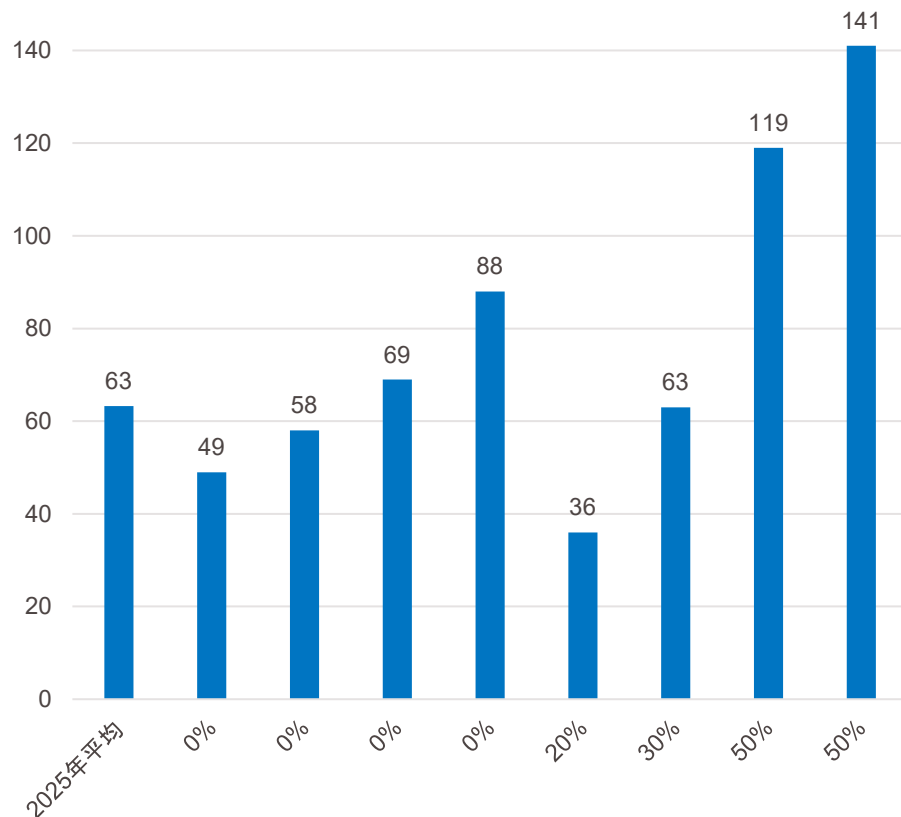
割引時間帯の平均充電回数



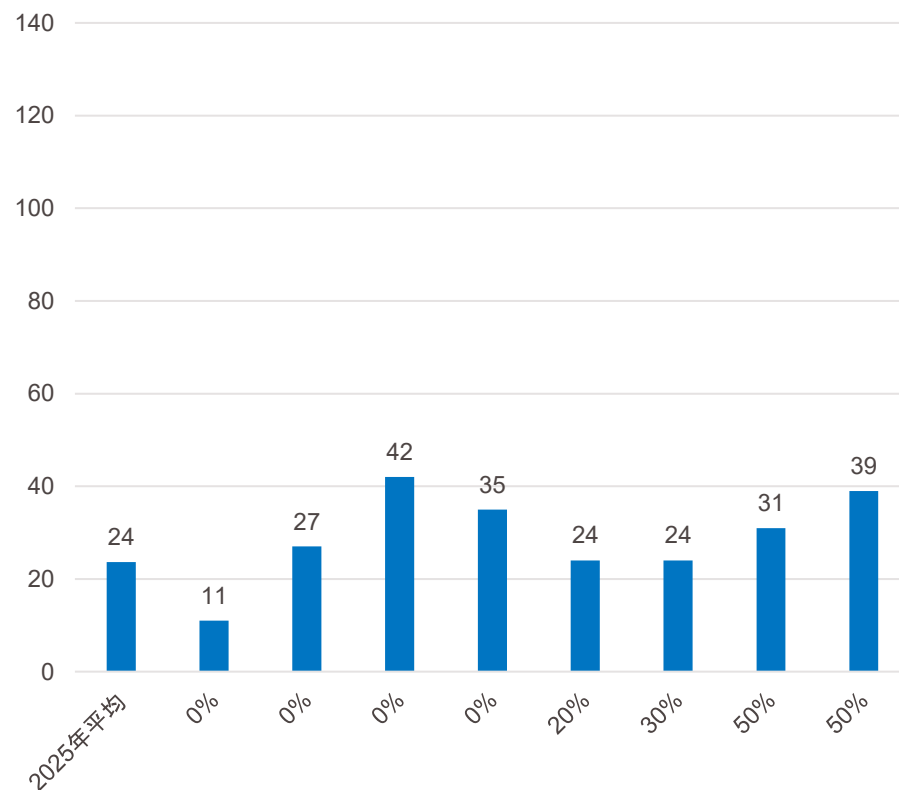
割引時間帯外の平均充電回数



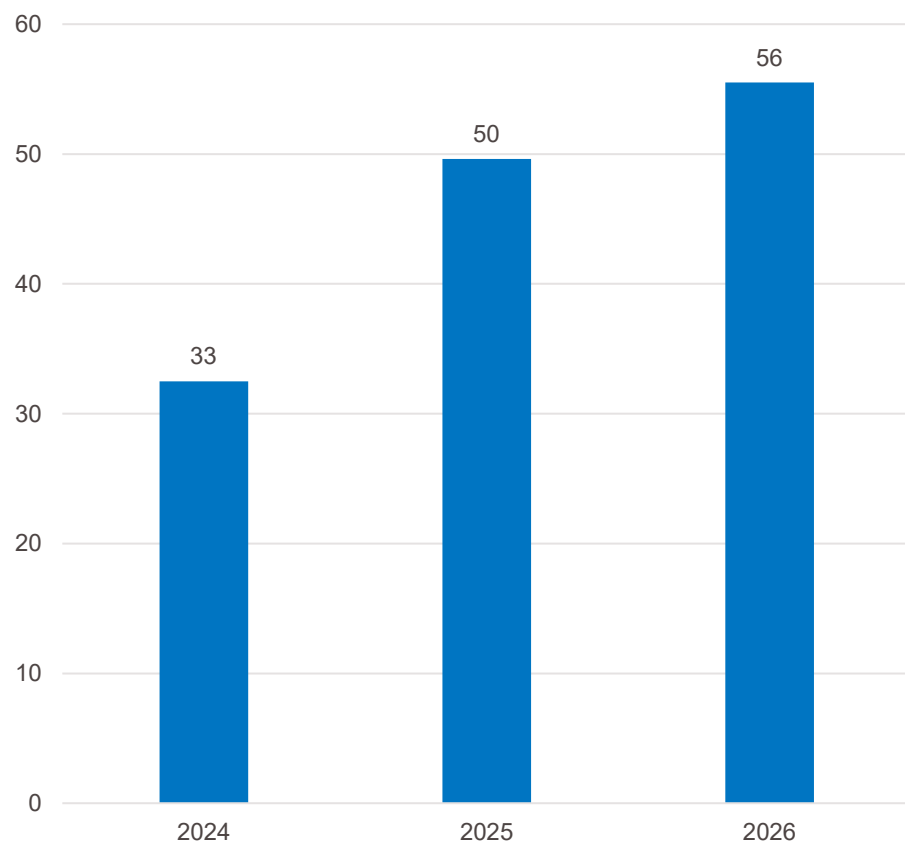
割引時間帯(8-17時)の割引率別充電回数



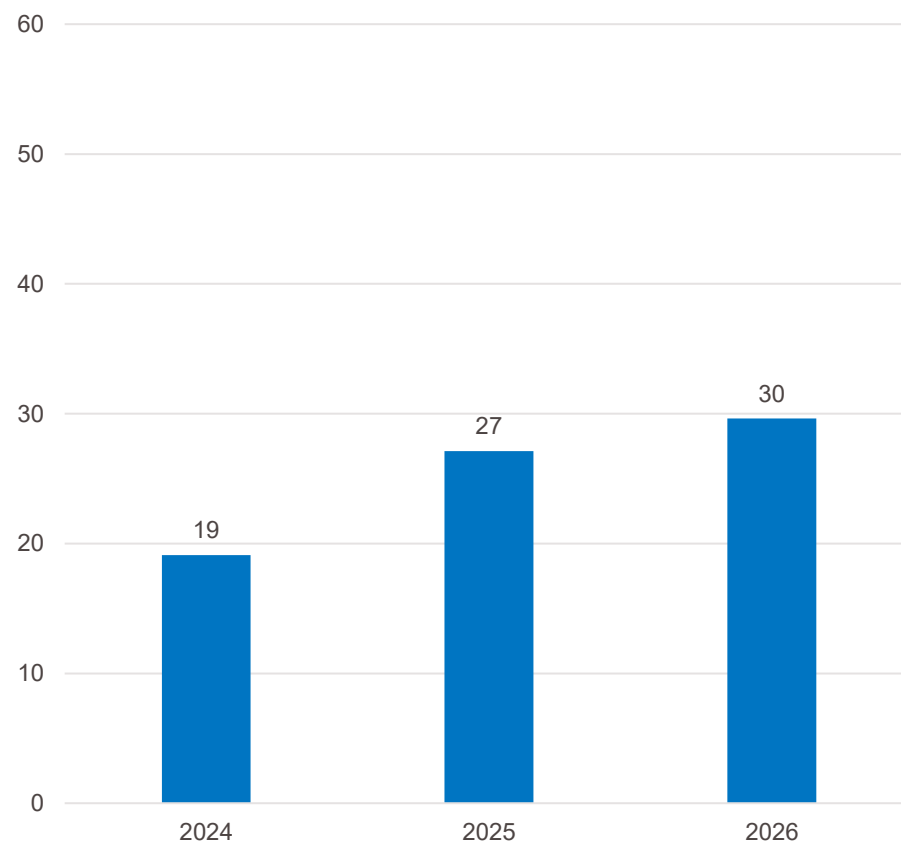
割引時間帯外の割引率別充電回数



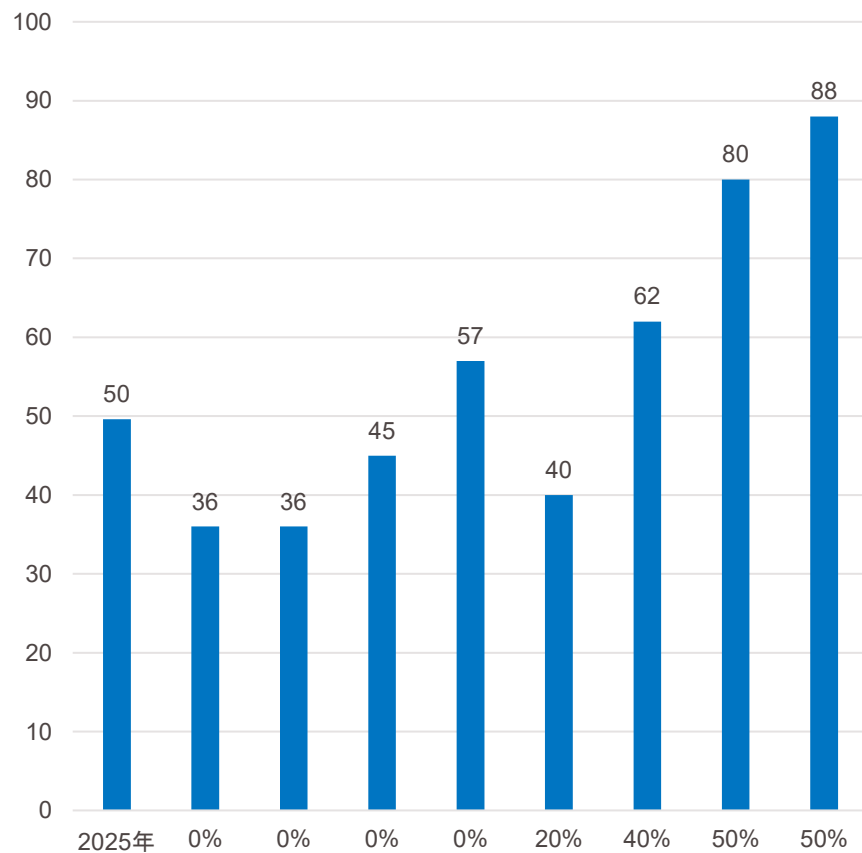
割引時間帯の平均充電回数



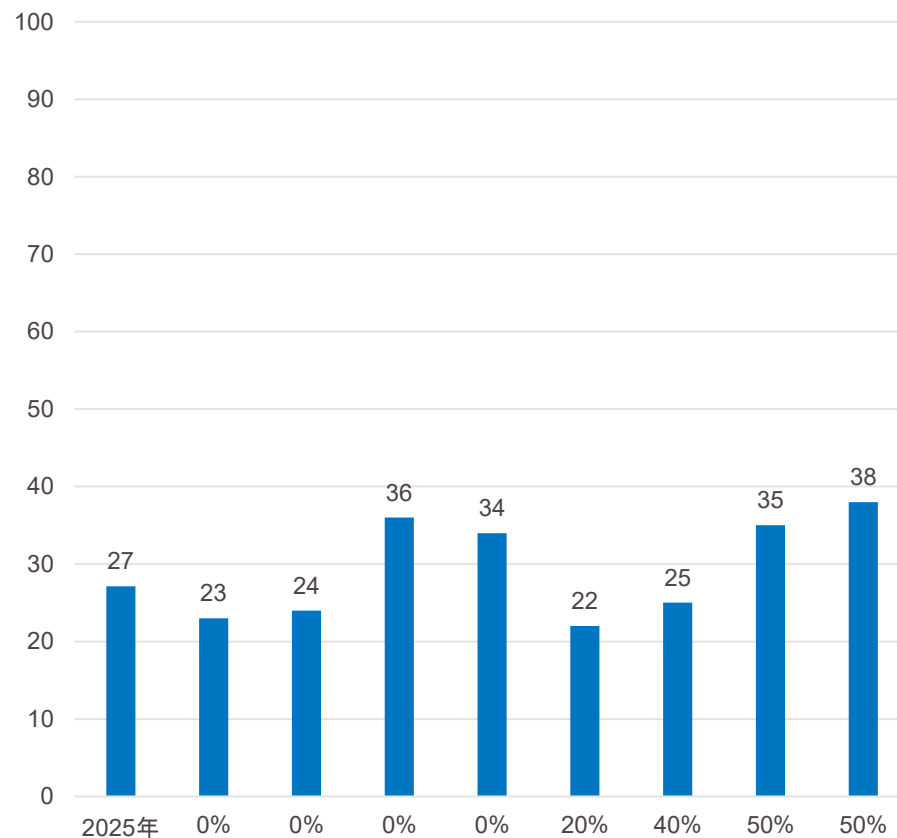
割引時間帯外の平均充電回数



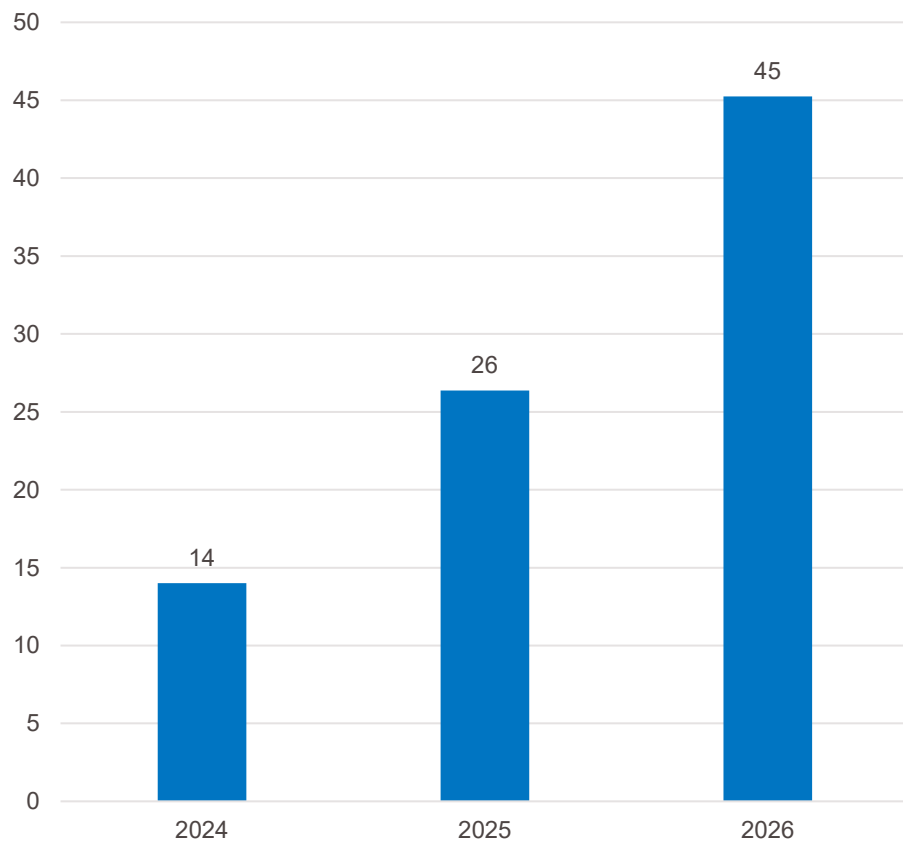
割引時間帯(8-17時)の割引率別充電回数



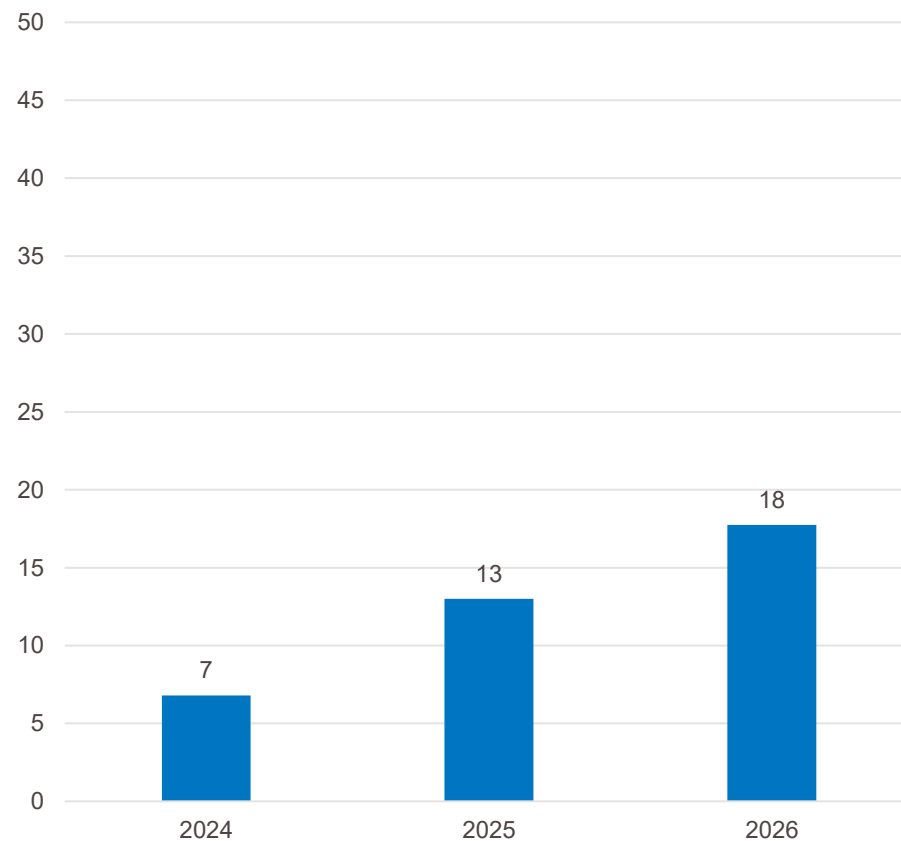
割引時間帯外の割引率別充電回数



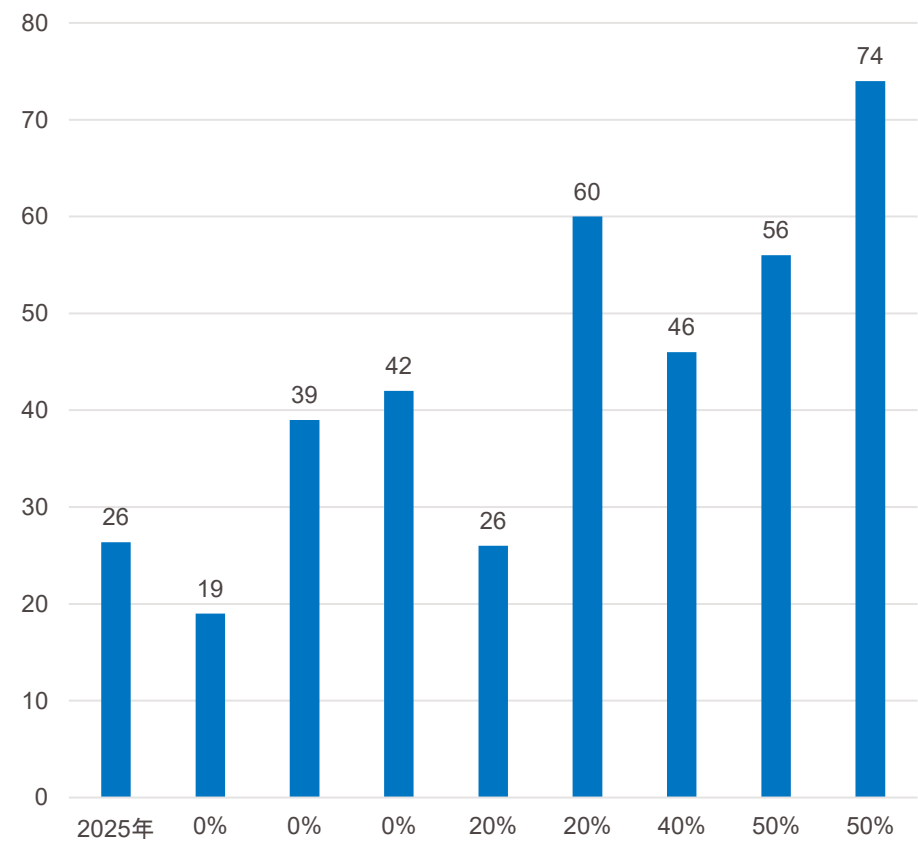
割引時間帯の平均充電回数



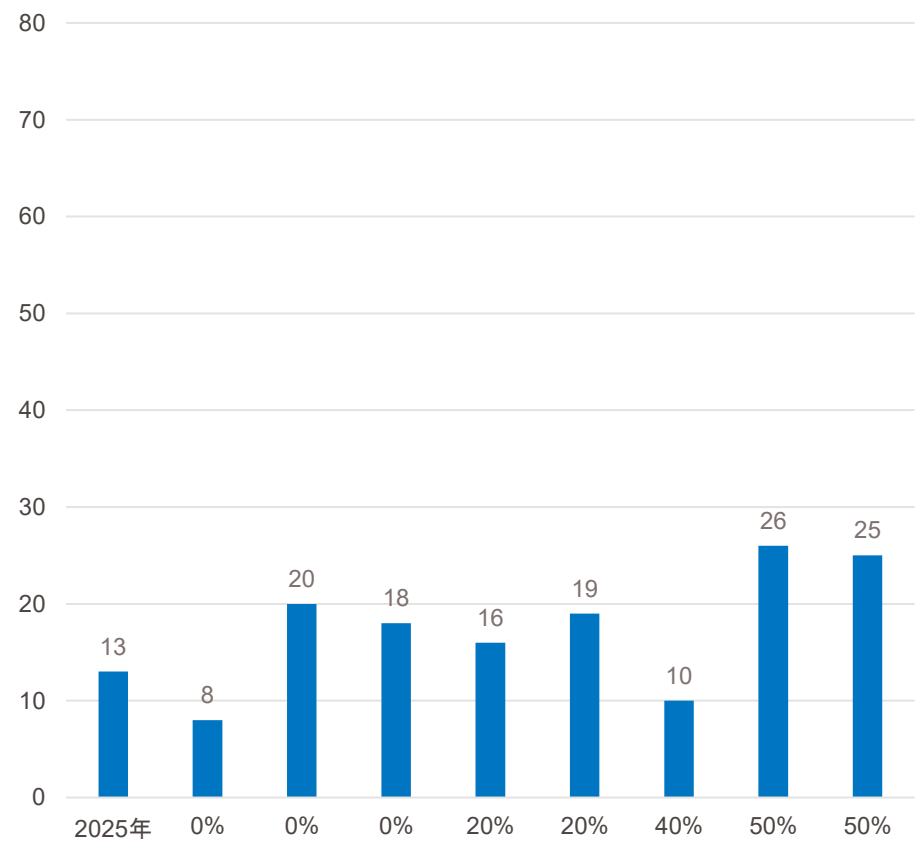
割引時間帯外の平均充電回数



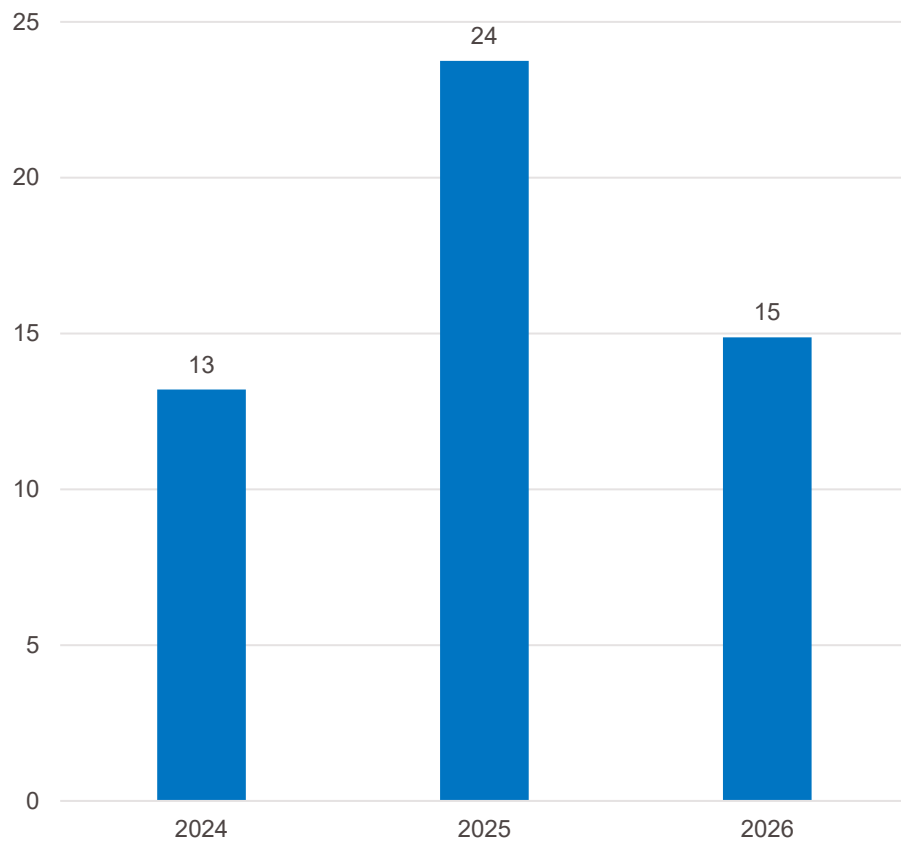
割引時間帯(8-17時)の割引率別充電回数



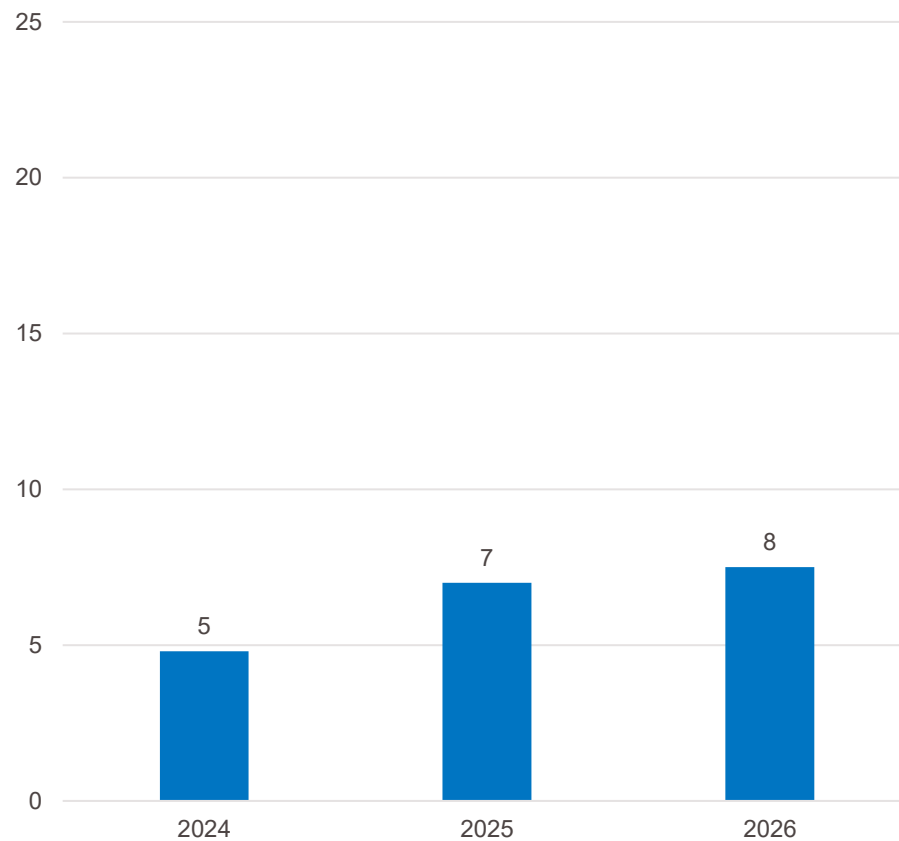
割引時間帯外の割引率別充電回数



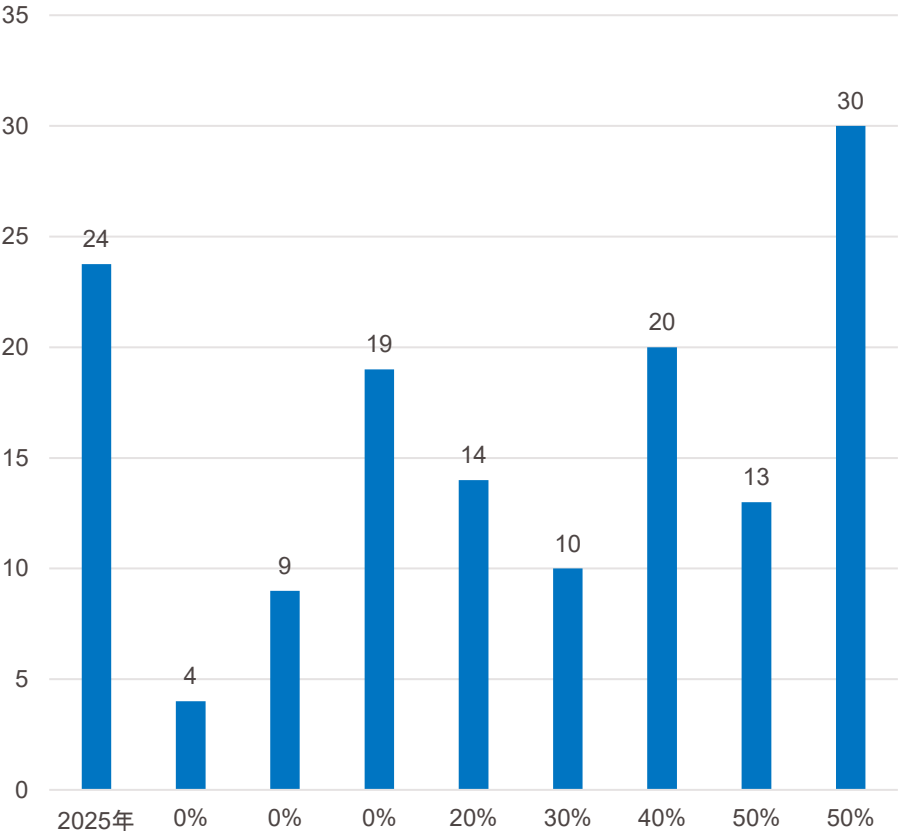
割引時間帯の平均充電回数



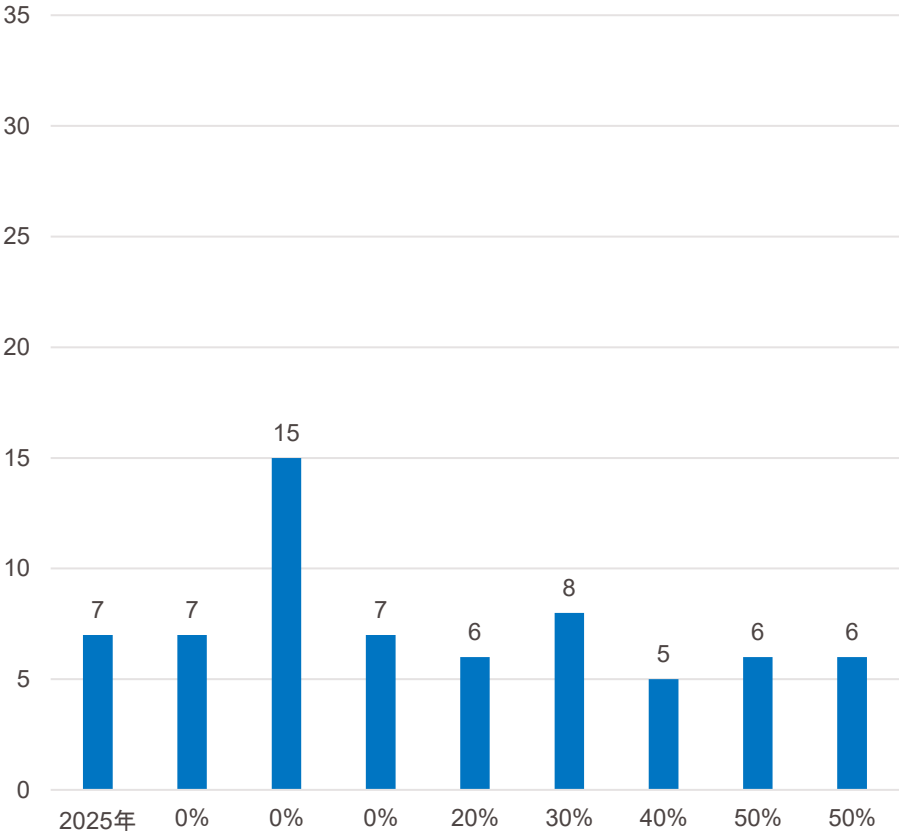
割引時間帯外の平均充電回数



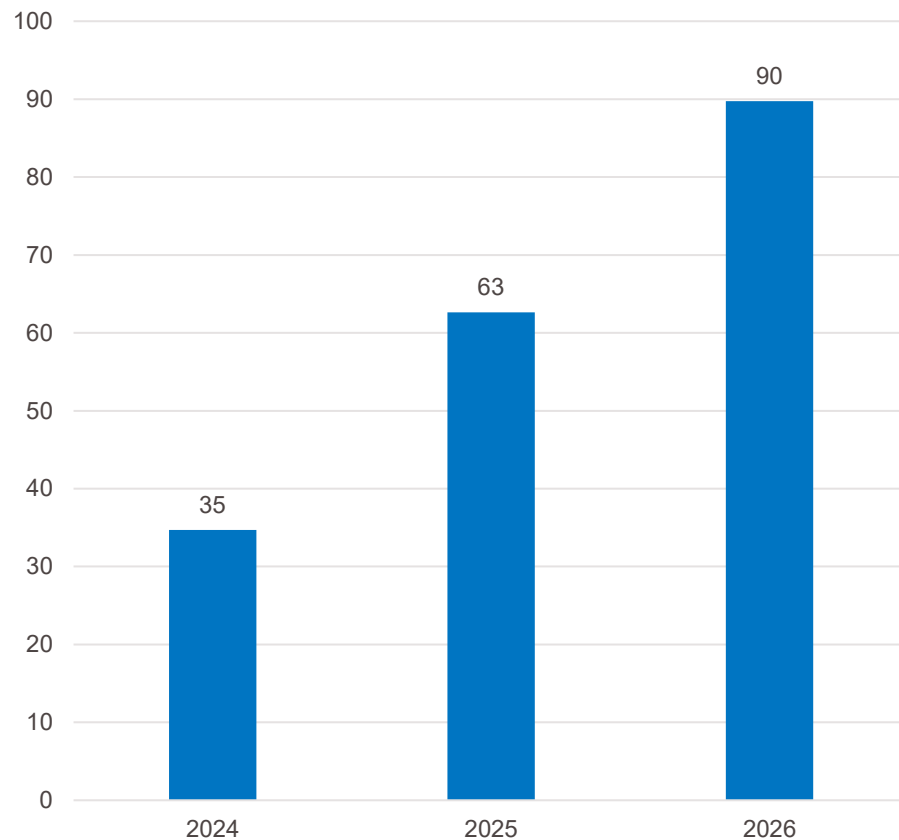
割引時間帯(8-17時)の割引率別充電回数



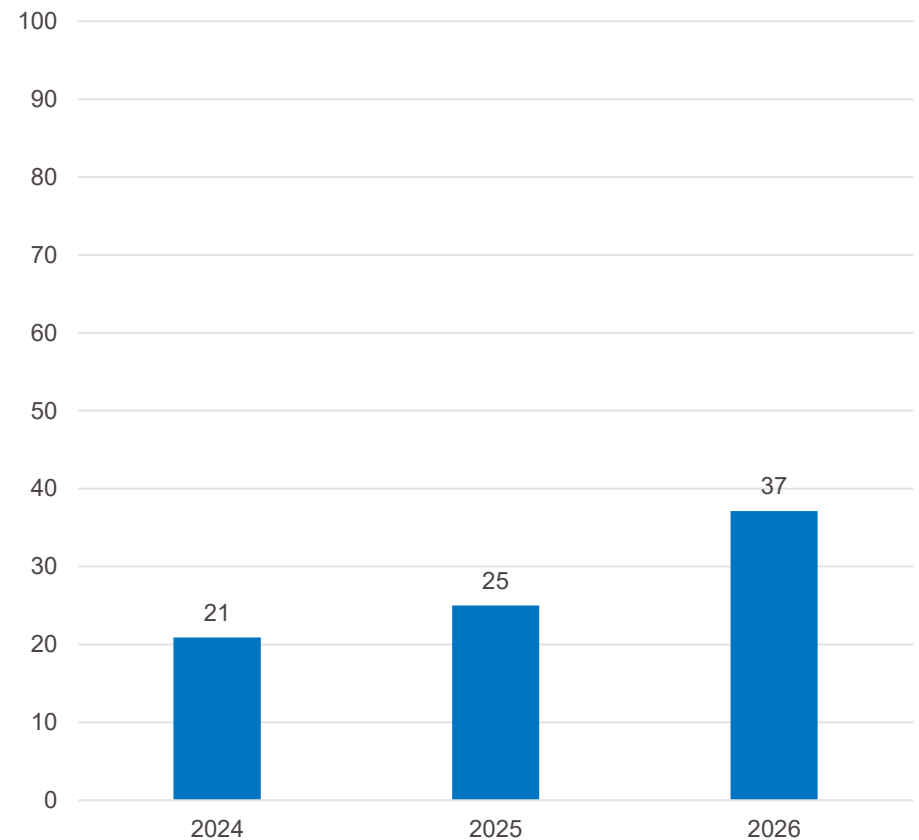
割引時間帯外の割引率別充電回数



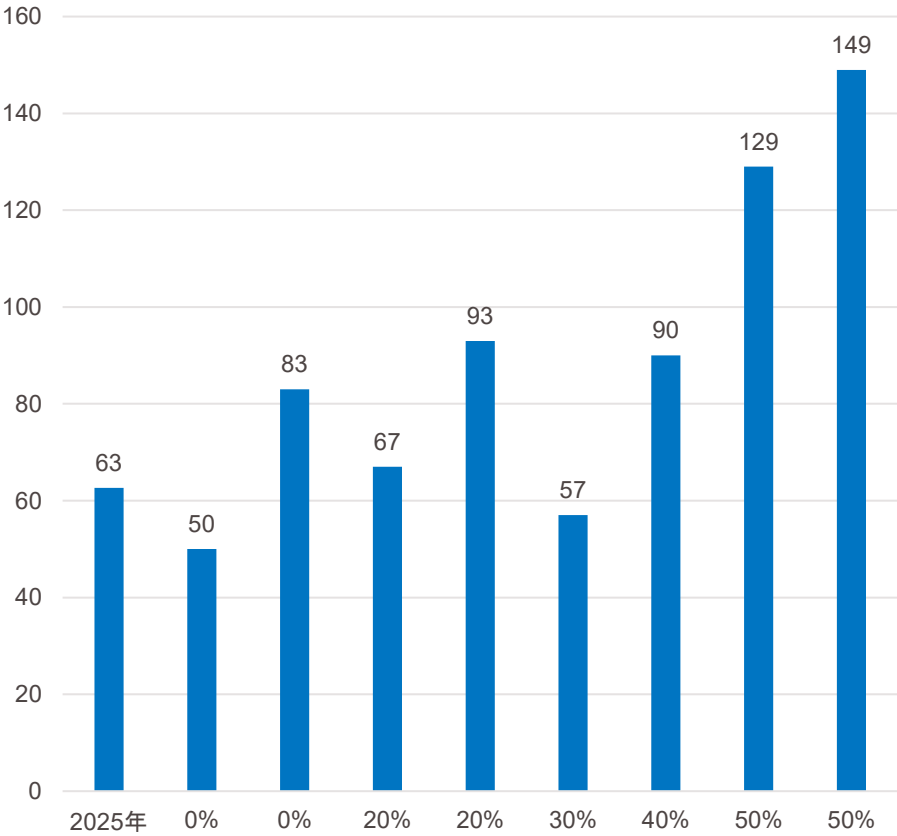
割引時間帯の平均充電回数



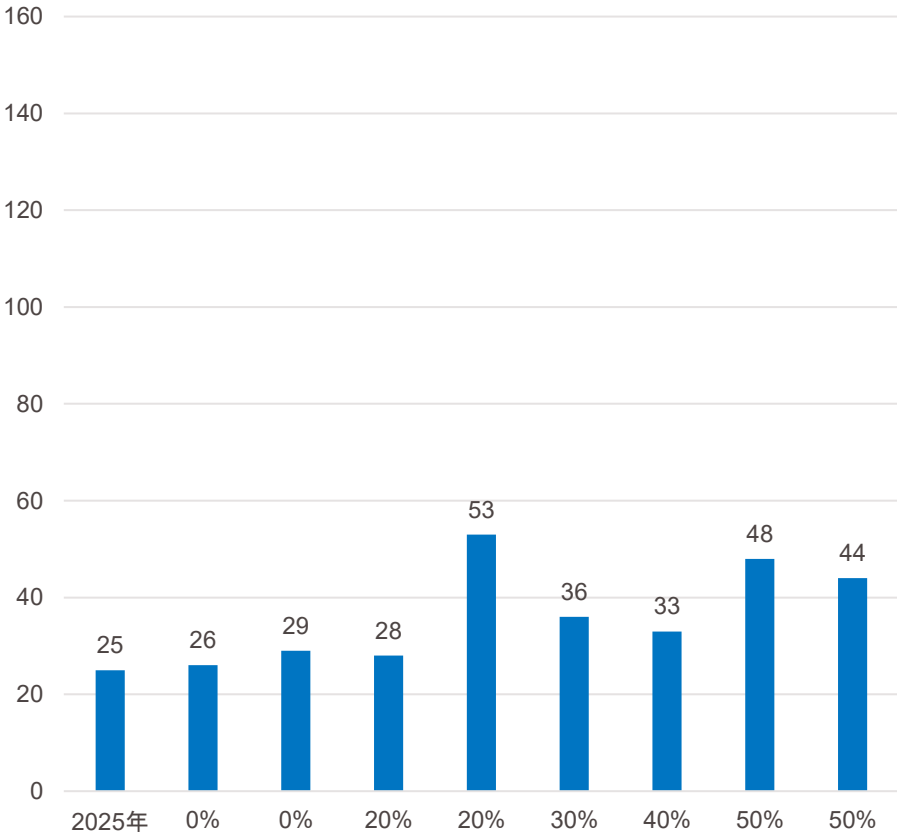
割引時間帯外の平均充電回数



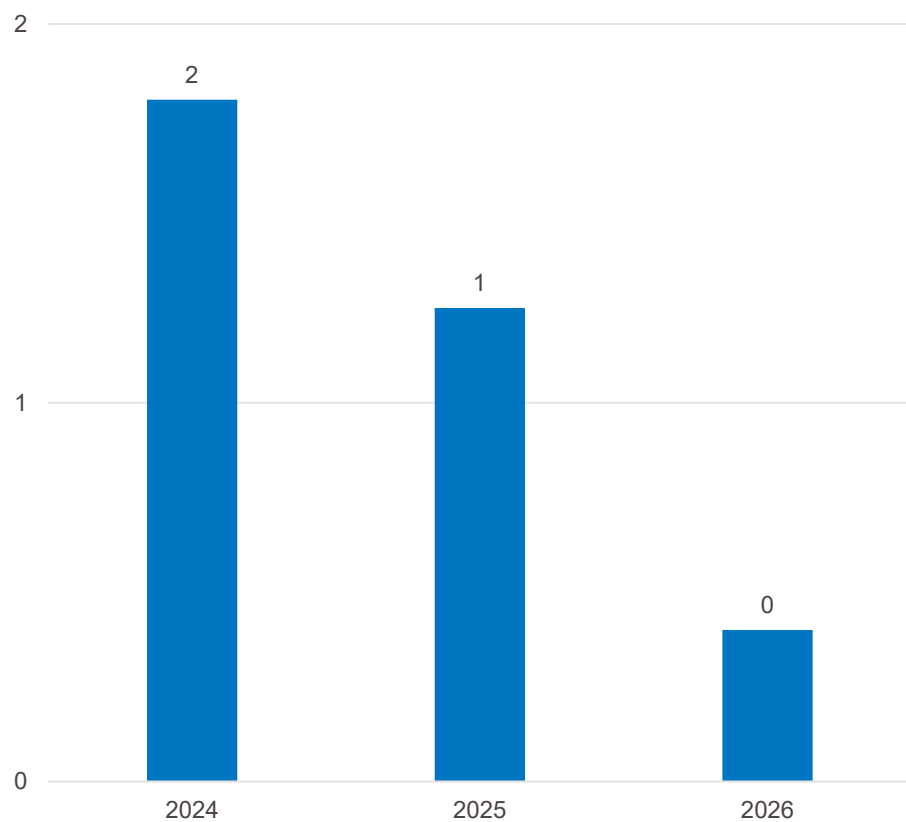
割引時間帯(8-17時)の割引率別充電回数



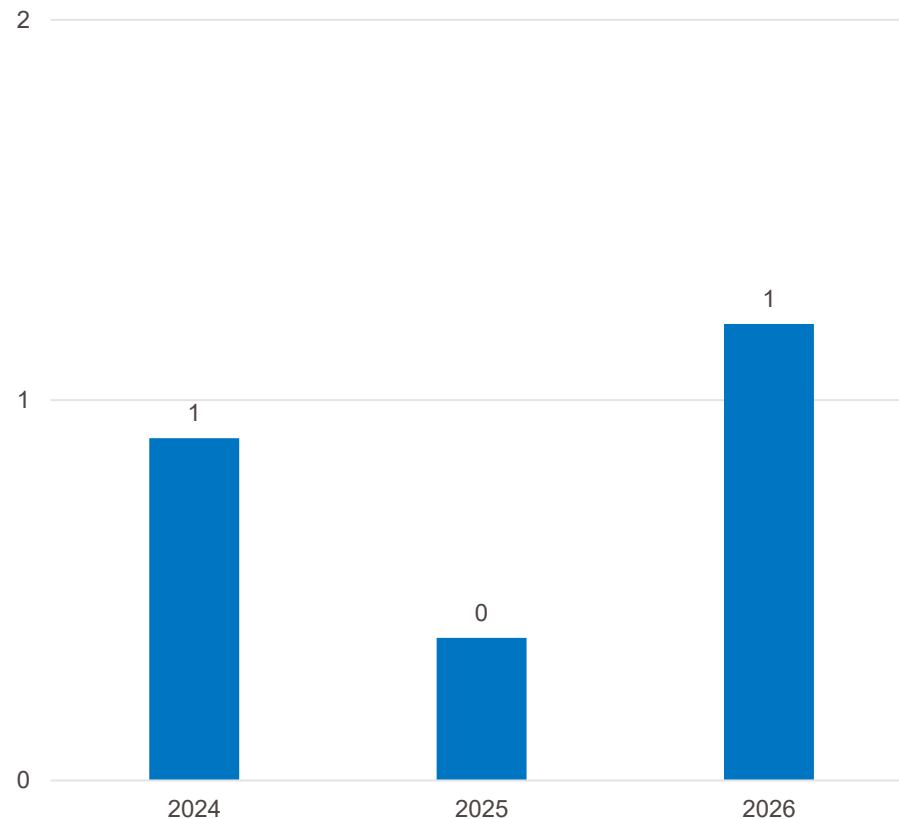
割引時間帯外の割引率別充電回数



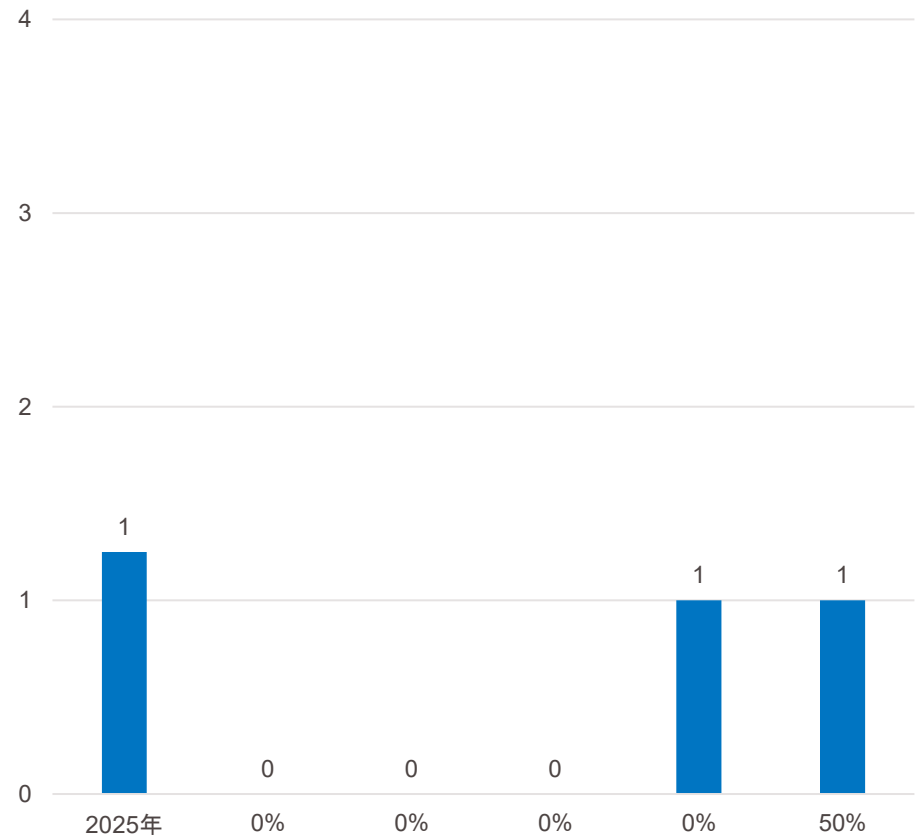
割引時間帯の平均充電回数



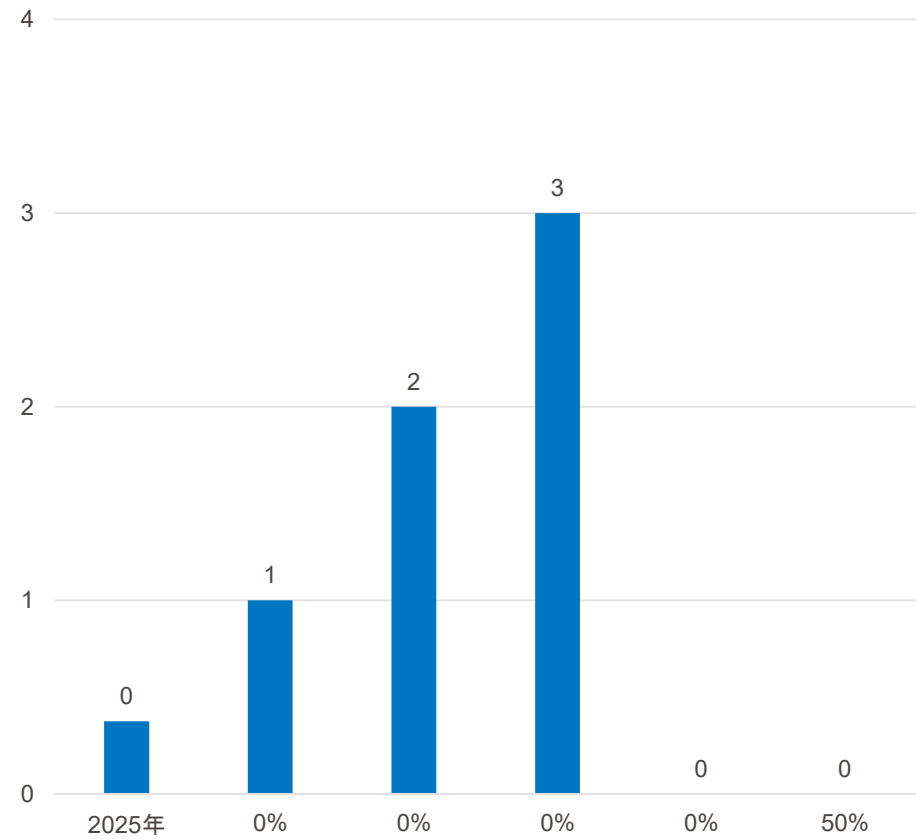
割引時間帯外の平均充電回数



割引時間帯(8-17時)の割引率別充電回数



割引時間帯外の割引率別充電回数



当社は、脱炭素社会の実現に向けた本取組みに賛同いただける企業・団体・自治体の皆さまと、今後の情報交換や協業を歓迎しております。

ご関心をお持ちの方はぜひ当社までご連絡ください。

(連絡先) 株式会社エネゲート 営業開発部

06-7507-2652

非営利目的での引用・転載は、出典を明記する限りで許可します。
内容の改変や商用利用はご遠慮ください。